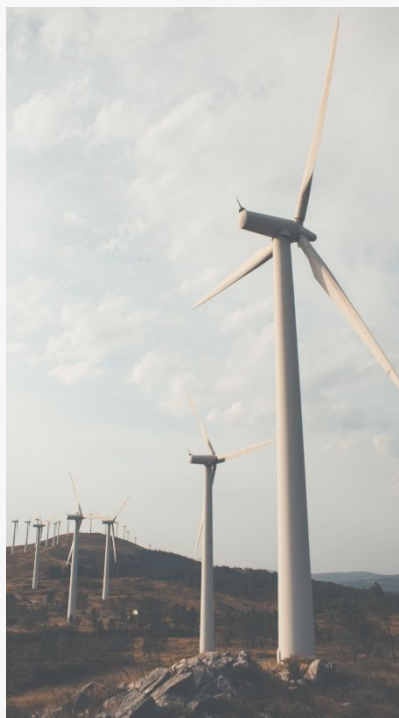
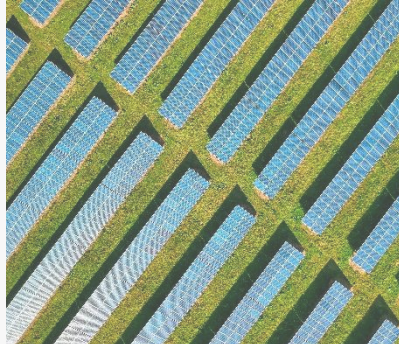


BEN

Relatório Síntese 2026

Ano base 2025





BEN

Relatório Síntese 2026

Ano base 2025

Ministério de Minas e Energia – MME

Ministro de Estado

Alexandre Silveira de Oliveira

Secretário Executivo

Gustavo Cerqueira Ataíde

Empresa de Pesquisa Energética – EPE

Presidente

Thiago Guilherme Ferreira Prado

Diretor de Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais

Thiago Ivanoski Teixeira

Diretor de Estudos de Energia Elétrica

Reinaldo da Cruz Garcia

Diretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Heloisa Borges Bastos Esteves

Diretora de Gestão Corporativa

Carlos Eduardo Cabral Carvalho

Superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos

Carla da Costa Lopes Achão

Superintendente Adjunto de Estudos Econômicos e Energéticos

Arnaldo dos Santos Junior

Consultor Técnico

Glaucio Vinícius Ramalho Faria

Coordenação

Rogério Antônio da Silva Matos

Equipe Técnica

Bernardo Honigbaum

Rogério Antônio Da Silva Matos

Theo Juliano Pagartanidis



Colaboradores

Bruno Eduardo Moreira Montezano
Bruno Rodamilans Lowe Stukart
Fernanda Marques Pereira Andreza
Flavia Camargo de Araujo
Gabriel Konzen
Glaucio Vinicius Ramalho Faria
Gustavo Daou Palladini
Igor da Silva Cavalcanti
Kevyn Matheus Vieira Nogueira
Lena Santini Souza Menezes Loureiro
Lúcio Carlos Resende
Marcelo Henrique Cayres Loureiro
Marcos Ribeiro Conde
Mariana Weiss de Abreu
Patricia Costa Gonzalez de Nunes
Simone Saviolo Rocha
Yuri Vandresen Pinto

Coordenação Técnica

Rogério Antônio da Silva Matos

Equipe Técnica

Bernardo Honigbaum
Rogério Antônio da Silva Matos
Theo Juliano Pagartanidis

As figuras e ícones utilizadas ao longo desse relatório foram obtidas na plataforma Flaticon.com.

Agradecimentos especificamente aos autores [Freepik](#), [iconixar](#), [wanicon](#), [itim2101](#) e [Animal Welfare](#).

Sumário

Valor Público 05

Quanto se usa de energia no Brasil?..... 11

Qual energia se usa no Brasil?..... 16

Quem usa a energia no Brasil?..... 24

O uso da energia elétrica..... 34

Emissões na produção e no uso da energia..... 53

Anexos..... 63



Valor público

Em cumprimento ao estabelecido em sua lei de criação, a Empresa de Pesquisa Energética elabora e publica anualmente o Balanço Energético Nacional (BEN), mantendo tradição iniciada pelo Ministério de Minas e Energia. O BEN tem por finalidade apresentar a contabilização relativa à oferta e ao consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia.

O BEN é fruto de extensa pesquisa, constituindo-se como base de dados ampla e sistematizada, atualizada em ciclos anuais. De suma importância para os estudos relacionados ao planejamento energético nacional, o BEN também tem se mostrado como importante instrumento de pesquisa para estudos setoriais, na medida em que apresenta estatísticas confiáveis, muitas vezes reveladoras de tendências, da oferta e do consumo de energia. O documento é tido como referência para os dados de energia do país. O Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional 2026 – ano base 2025, apresenta informações consolidadas sobre quanto e como se usou energia no Brasil em 2025.

O portfólio de produtos do BEN

Ferramentas de monitoramento das estatísticas energéticas



MATRIZ
ENERGÉTICA



SÉRIES
HISTÓRICAS



RELATÓRIO
SÍNTESE



RELATÓRIO
ANUAL



BEN
INTERATIVO



BEN
50 ANOS



RELATÓRIO
DINÂMICO DO BEN



MANUAL
METODOLÓGICO

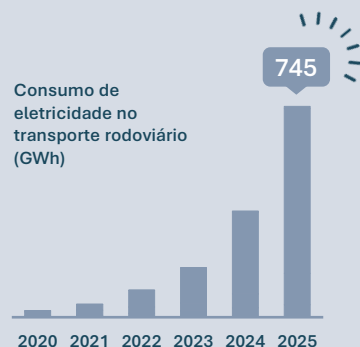
O portfólio de produtos do Balanço Energético Nacional tem origem nas estatísticas energéticas e busca diversificar as formas de consolidação, disponibilização e visualização destes dados em função dos diferentes públicos interessados no conhecimento das estatísticas. Recentemente esse portfólio ganhou novos produtos, como, o Balanço Energético Interativo, o BEN 50 anos e o Relatório Dinâmico do BEN. O Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional é uma publicação tradicional da EPE que está em novo formato, mais moderno, didático e explicativo para a sociedade brasileira e internacional.

O que há de novo no Relatório Síntese de 2026?

Veja abaixo quais foram as novidades apresentadas nesse ano na matriz energética nacional e no relatório síntese do BEN:

Introdução do consumo de eletricidade no setor de transportes rodoviário

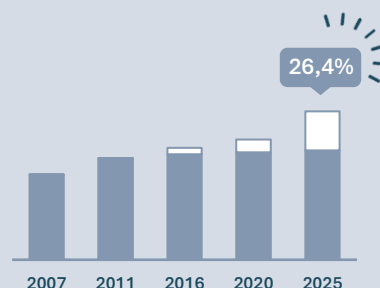
O Balanço Energético Nacional contabilizou o consumo de eletricidade do setor de transporte rodoviário na matriz energética brasileira a partir do ano de 2020.



[ACESSE AQUI](#)

Evolução da participação das fontes eólica e solar na geração total de eletricidade

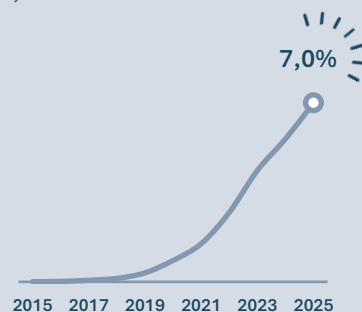
Apresentação da curva de evolução da participação das fontes eólica e solar na matriz elétrica brasileira, apontando a participação de 26,4% destas fontes em 2025.



[ACESSE AQUI](#)

Participação da micro e mini geração na geração total de eletricidade

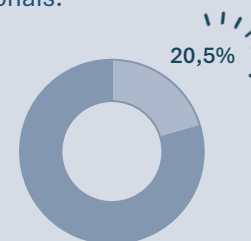
Apresentação da curva de evolução da participação de micro e mini geração distribuída na geração total de eletricidade, indicando que esta modalidade alcançou 7,0% em 2025.



[ACESSE AQUI](#)

Participação do setor de energia no total das emissões nacionais

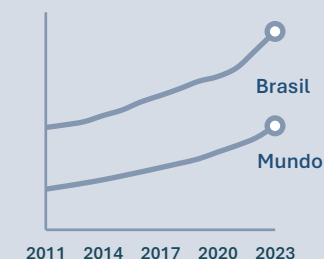
Contextualização das emissões do setor de energia no total das emissões nacionais conforme o Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), identificando que em 2022 este setor representou 20,5% das emissões líquidas nacionais.



[ACESSE AQUI](#)

Indicadores elaborados em parceria entre a EPE e o IBGE para o ODS 7: Energia Limpa e Acessível

Apresentação dos indicadores brasileiros dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 7) em comparação com países selecionados e o Mundo.



[ACESSE AQUI](#)

Oferta Interna de Energia

Em 2025, a oferta interna de energia (total de energia disponibilizada² no País) atingiu 328,5 Mtep, registrando um aumento de 1,9% em relação ao ano anterior. A oferta de fontes renováveis na matriz energética teve como destaque a redução da participação de energia hidráulica, aumento de outras renováveis (a exemplo do licor preto e do biodiesel) e crescimento da geração eólica e solar fotovoltaica. Já as fontes não renováveis cresceram 3,0%, com maior relevância para o gás natural, com expansão de 9,5%.

Esses movimentos contribuíram para que a matriz energética brasileira permanecesse em um alto patamar de renovabilidade, muito superior ao observado no resto do mundo e nos países da OCDE¹.

Oferta Interna de Energia Elétrica

No caso da energia elétrica, verificou-se crescimento na oferta interna de 20,4 TWh (+2,7%) em relação a 2024.

Os principais destaques foram os seguintes:

- A participação de renováveis na matriz elétrica ficou em 86,8% em 2025.
- A geração solar fotovoltaica atingiu 88,1 TWh (geração centralizada e MMGD) crescendo 24,7% e a sua capacidade instalada alcançou 64.793 MW, expansão de 33,7% em relação ao ano anterior.
- A geração hidrelétrica reduziu 20,4 TWh, o que representou uma queda de 4,8% em relação a 2024.
- A geração eólica atingiu 116,5 TWh (crescimento de 8,2%) e a sua potência instalada alcançou 34.707 MW, expansão de 17,5%.
- Aumento de 12,3% na geração termelétrica, totalizando 169,9 TWh em 2025.
- Em 2025, 38,9% da geração térmica foi oriunda de biomassa.

¹ Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

² A energia disponibilizada no País inclui o saldo líquidos de importações.

Consumo Final

O consumo final (energético e não energético) cresceu 1,0% em relação ao ano anterior.



Indústria

O setor industrial apresentou acréscimo de 0,9 milhões de tep. Dentre as fontes que contribuíram para o aumento, destacam-se a eletricidade (+3,2%), o gás natural (+7,4%) e o licor preto (+6,3%). Em 2025, os principais movimentos de redução foram o uso de bagaço de cana (-1,7%) e óleo combustível (-41,2%), em relação a 2024.

Os principais segmentos energointensivos que apresentarem crescimento foram Não-ferrosos e outros da metalurgia (+3,2%), Papel e celulose (+3,6%) e Cimento (+2,0%).

A renovabilidade da indústria ficou em 65,1%.



Transportes

O consumo de energia em 2025 nos transportes apresentou aumento de 3,5% em relação a 2024. Os grandes destaques foram os aumentos de 4,3% de etanol e 8,2% de biodiesel. O movimento do biodiesel se deveu ao aumento do consumo de óleo diesel e ao aumento do seu teor de mistura ao diesel mineral para 15% (B15) a partir de agosto de 2025. No mercado de veículos leves, a gasolina C (automotiva) apresentou um crescimento de 6,8%, em comparação com 2024.

Em 2025, o setor de transportes apresentou 26,1% de renovabilidade.

Neste ano, o Balanço Energético Nacional apresenta o consumo de eletricidade no setor rodoviário para os anos de 2020 até o ano base de 2025.

Consumo Final por fonte



Eletricidade

O consumo final de eletricidade no país em 2025 cresceu 2,7%. Os setores que mais contribuíram para este avanço em valores absolutos foram o Industrial que cresceu 7,5 TWh (+3,2%) e o Residencial que cresceu 5,0 TWh (+2,7%).



Etanol

O consumo final de etanol no país (m³) registrou aumento de 3,6% em relação a 2024 e atingiu cerca de 38,5 milhões de metros cúbicos em 2025.



Biodiesel

O consumo final biodiesel no país (m³) em 2025 aumentou 9,5%. O percentual de mistura mandatória no diesel oriundo de petróleo foi alterado para 15% (em volume) a partir de agosto de 2025.

Emissões

Em 2025, o total de emissões antrópicas associadas à matriz energética brasileira atingiu 442,3 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (Mt CO₂ eq), sendo a maior parte (220,8 Mt CO₂ eq) gerada no setor de transportes.

Em termos de emissões por habitante, cada brasileiro, produzindo e consumindo energia em 2025, emitiu em média 2,1 t CO₂ eq.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Agência Internacional de Energia (IEA em inglês) para o ano de 2023, cada brasileiro emitiu o equivalente a 15% do que um cidadão estadunidense emitiu, 40% do que um cidadão europeu da União Europeia e 26% do que um cidadão chinês emitiu.

Para cada tonelada equivalente de petróleo (tep) disponibilizada, o Brasil emitiu em 2023 o equivalente a 74% da emissão dos países europeus da União Europeia, 66% da emissão dos Estados Unidos (EUA) e 49% da emissão da China.

O setor elétrico brasileiro emitiu, em média, apenas 67,4 kg CO₂ eq para produzir 1 MWh, um índice muito baixo quando comparado com países europeus da OCDE, Estados Unidos (EUA) e com a China.



A versão digital deste documento pode ser obtida diretamente clicando [AQUI](#).

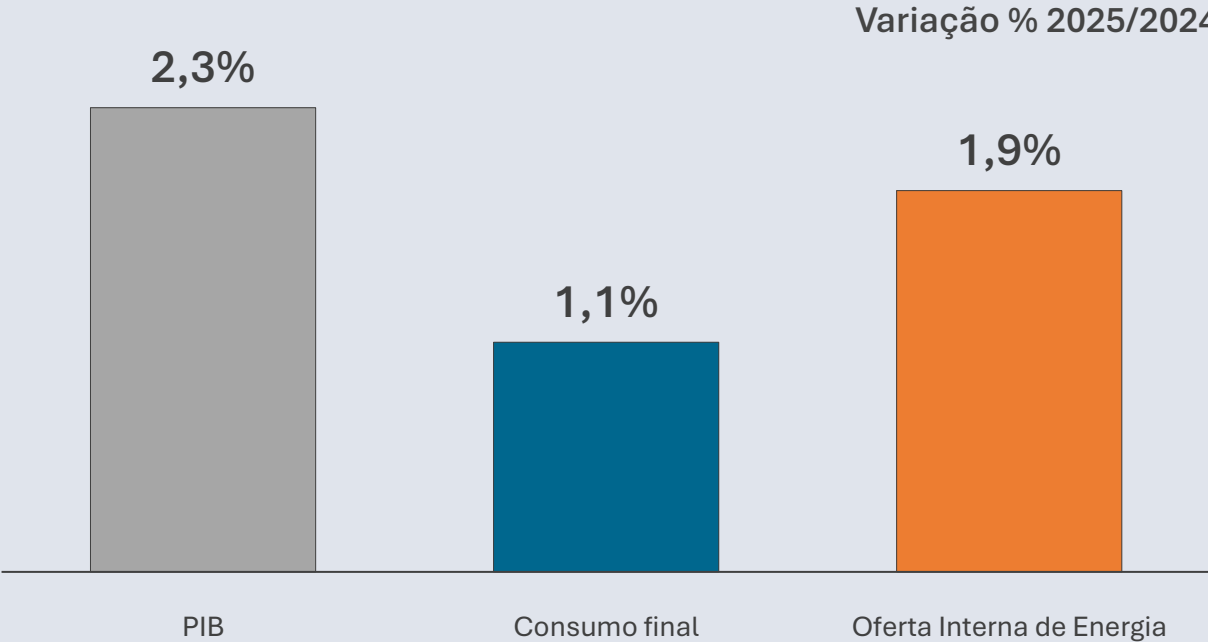
¹ No conceito de paridade do poder de compra

Quanto se usa de energia no Brasil?

A **Oferta Interna de Energia (OIE)** no Brasil registrou, em 2025, um avanço de 1,9% em relação ao ano anterior, com destaques para gás natural, eólica e solar. As taxas de crescimento da OIE e do Consumo Final de Energia foram inferiores à taxa de crescimento do PIB, implicando em redução da intensidade energética da economia brasileira.

Valores em 10 ⁶ tep		2024	2025
Oferta interna de energia	⬆	322,4	328,5
Consumo Final	⬆	288,4	291,7

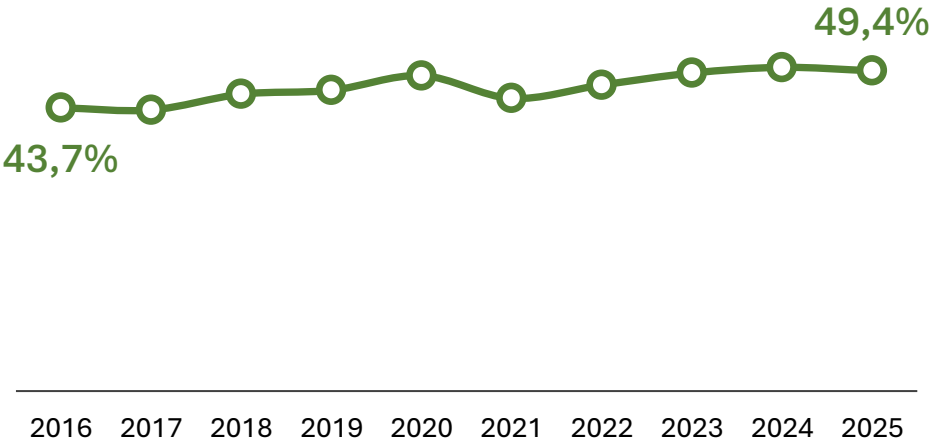
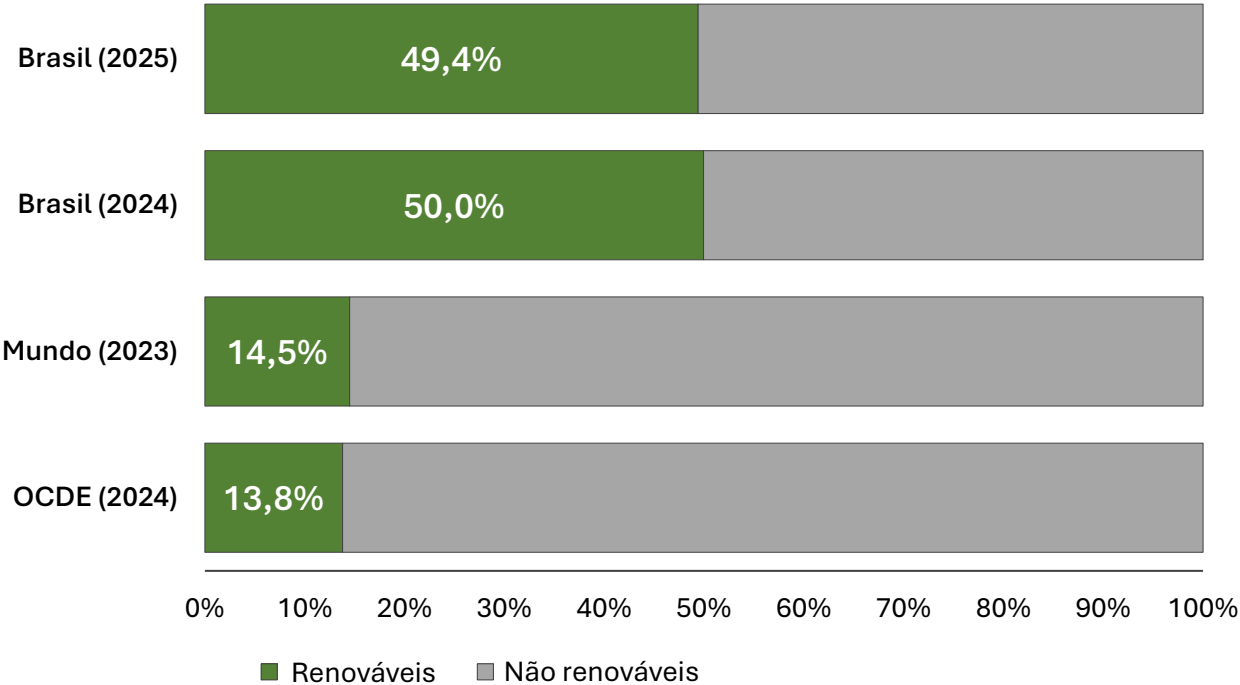
Intensidade Energética		2024	2025
tep/10 ³ US\$ [ppc2010]			
OIE/PIB	⬇	0,097	0,096
Consumo Final/PIB	⬇	0,086	0,085



A **participação de fontes renováveis na matriz energética**¹ foi marcada pelo aumento da oferta interna de eólica e solar, associado à queda de energia hidráulica. Pelo lado das fontes não renováveis, observa-se o crescimento do gás natural. Desse modo, manteve-se o patamar próximo de 50% de renovabilidade².

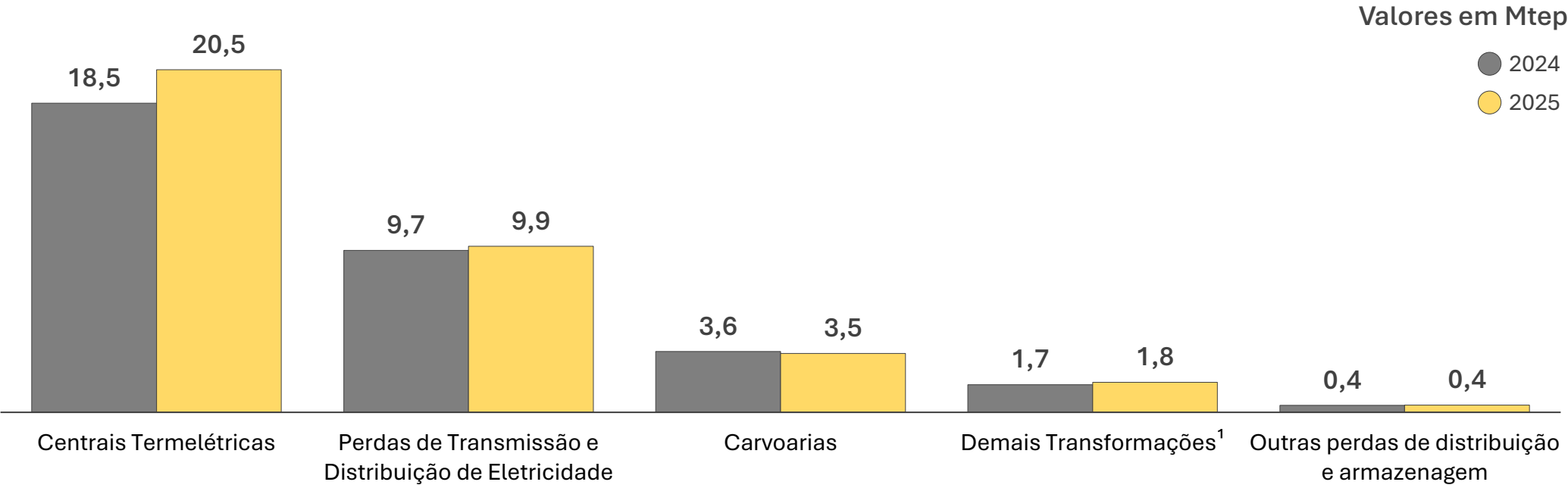
Participação das renováveis na OIE

Fonte: Agência Internacional de Energia (AIE) e EPE para o Brasil. Elaboração: EPE



¹ A renovabilidade é calculada com base na Oferta Interna de Energia – OIE
² A série histórica completa de renovabilidade da OIE encontra-se na Tabela 1.3.b (Capítulo 1) das séries históricas do Balanço Energético Nacional, disponível clicando [AQUI](#).

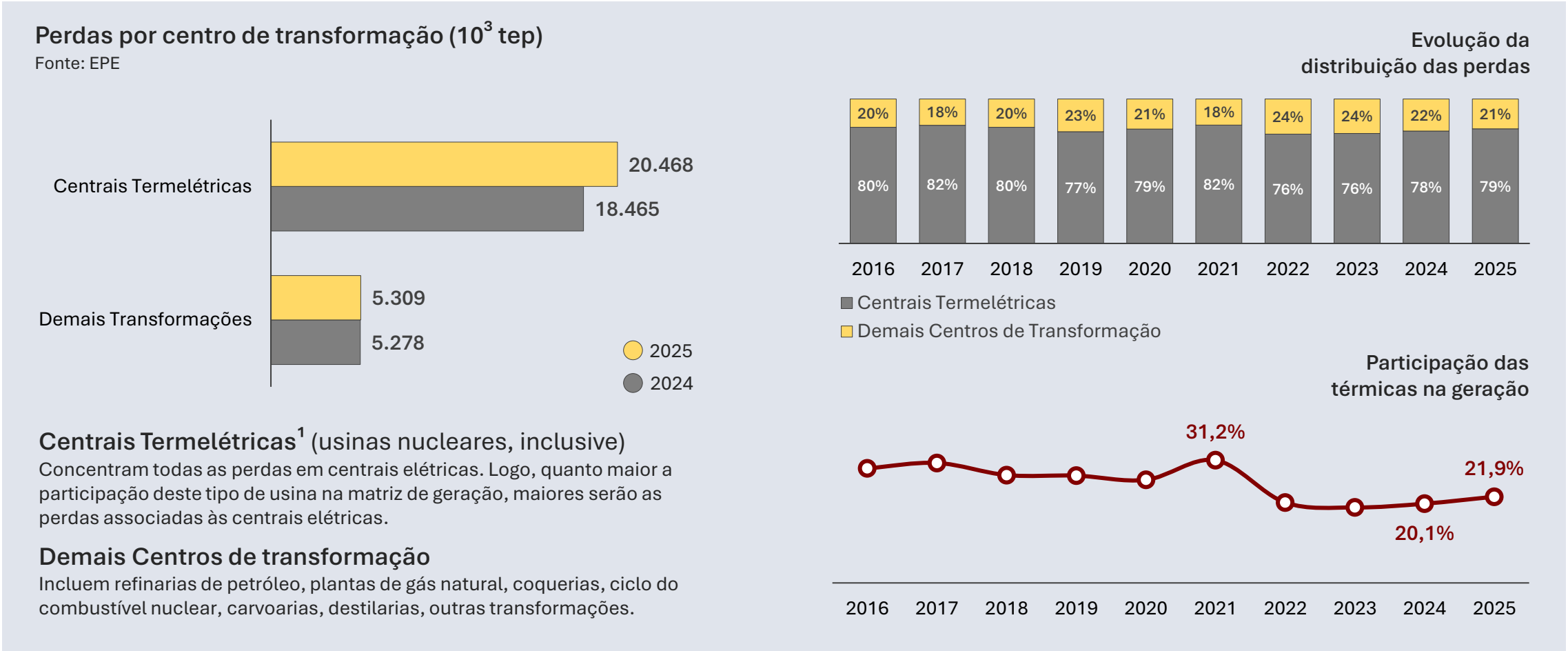
Perdas por segmento (valores em Mtep)



Os principais segmentos responsáveis pelas perdas na matriz energética nacional foram: centrais elétricas, transmissão e distribuição de eletricidade e carvoarias. As perdas nas Centrais Elétricas foram maiores em 2025, devido ao aumento da geração a partir de fontes térmicas, a exemplo do gás natural e do licor preto.

¹ Demais transformações incluem carvoarias, refinarias e plantas de gás natural, coqueiras, ciclo combustível nuclear, destilarias, biodiesel, efluentes petroquímicos e reformuladores.

Perdas em Centros de Transformação



¹ As centrais termelétricas incluem as usinas térmicas a biomassa, fósseis, efluentes industriais e as usinas termonucleares de Angra I e II. Maiores informações podem ser encontradas na Tabela I.2 do Anexo I das séries históricas do Balanço Energético Nacional, disponível clicando [AQUI](#).

Qual Energia se usa no Brasil?

Repartição da Oferta Interna de Energia (OIE) 2025

⬆ Indica maior participação em relação ao ano anterior.

RENOVÁVEIS ► 49,4%



Biomassa da Cana

15,8%



Hidráulica¹

10,7%



Eólica

⬆ 3,0%



Lenha² e
Carvão Vegetal

8,3%



Licor preto e
Outras renováveis³

⬆ 8,9%



Solar⁴

⬆ 2,7%

NÃO RENOVÁVEIS ► 50,6%



Petróleo e derivados

33,7%



Gás Natural

⬆ 10,3%



Carvão Mineral

4,5%



Urânio

1,3%



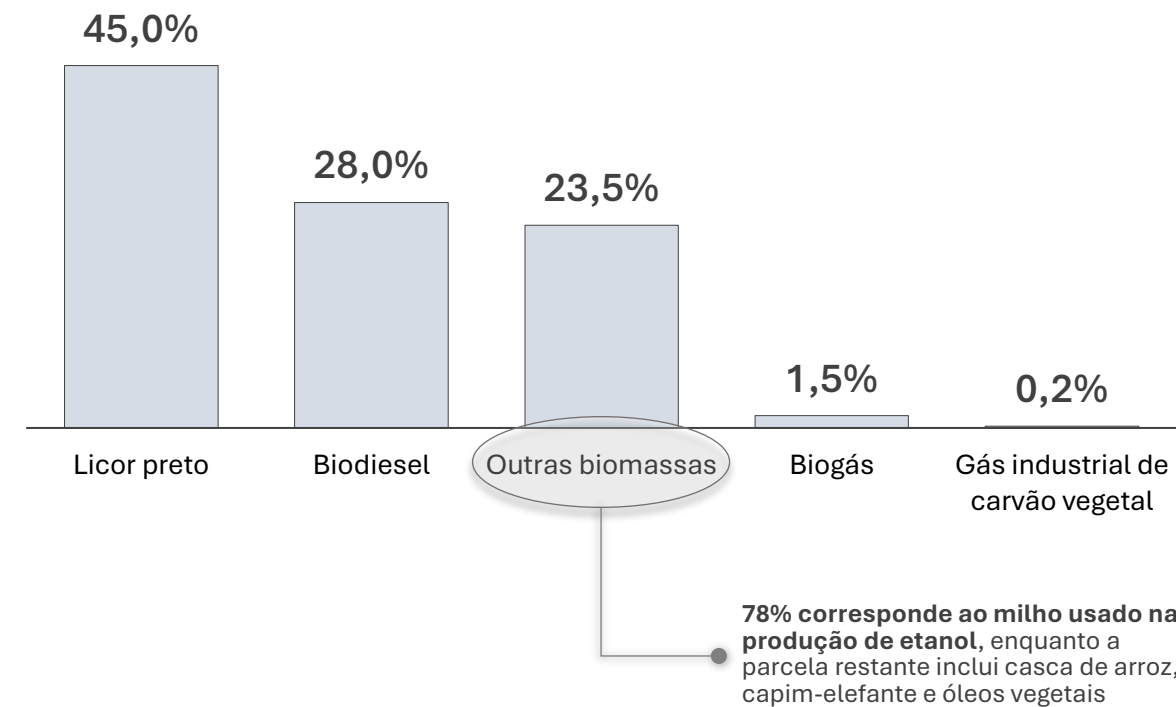
Outras não renováveis⁵

⬆ 0,8%

¹ Inclui importação de eletricidade; ² Inclui cavaco de madeira; ³ Inclui Licor preto, Biodiesel, Outras biomassas, biogás e Gás industrial de carvão vegetal; ⁴ Inclui as fontes Solar fotovoltaica (MMGD e geração centralizada) e Solar térmica; ⁵ Outras não renováveis inclui líquidos de gás natural, gás de alto-forno, gás de aciaria, gás de enxofre e outras.



A repartição da oferta de “Licor preto e Outras renováveis” se dá entre 5 categorias de fontes de energia. Licor preto, biodiesel e outras biomassas representam 98% da categoria.

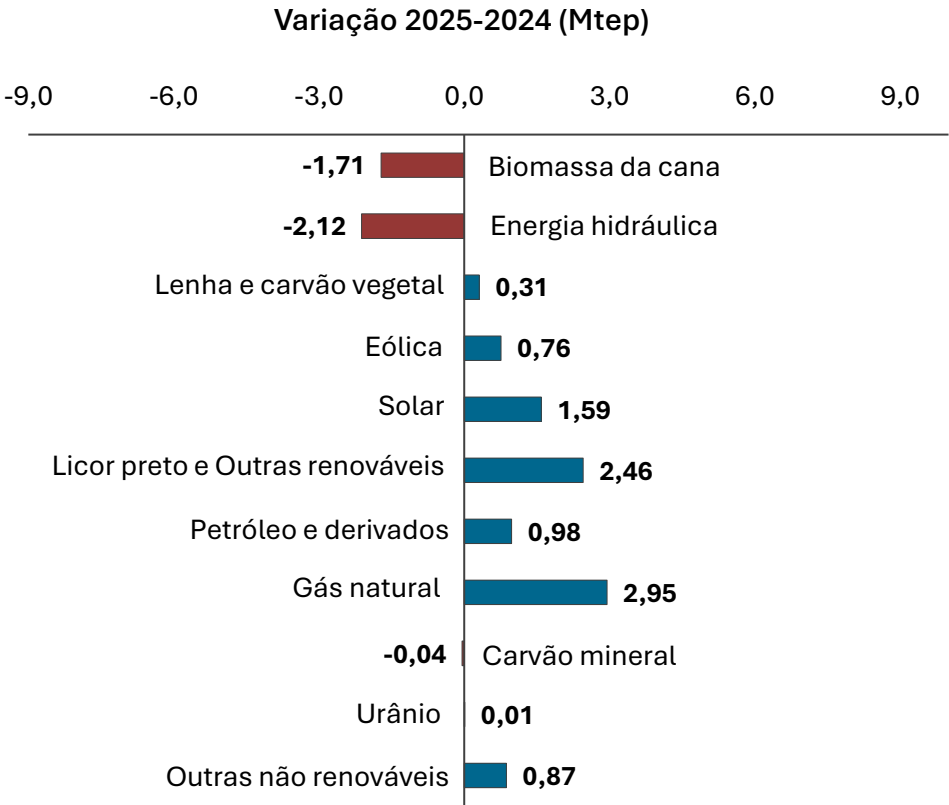


Licor preto e Outras renováveis (10 ⁶ tep)	2024	2025	Δ% 25/24
Licor preto	12,0	13,2	9,3%
Biodiesel	8,0	8,2	2,9%
Outras biomassas	6,2	7,4	19,2%
Biogás	0,5	0,4	-2,9%
Gás industrial de carvão vegetal ¹	0,1	0,1	-50,5%
Total	26,8	29,2	9,2%

¹ Gás oriundo do processo de produção do aço a partir do carvão vegetal.

Oferta Interna de Energia 2024-2025 (Mtep)

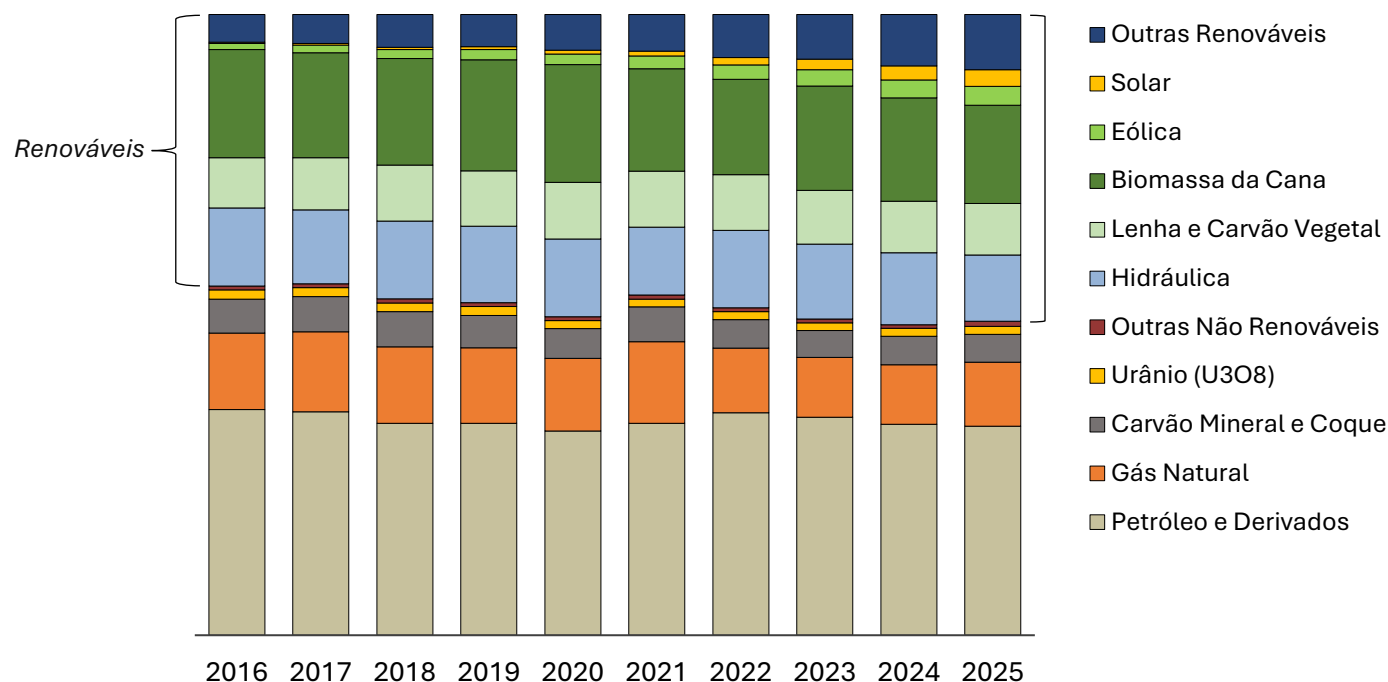
Fonte (Mtep)	2024	2025	Δ% 25/24
RENOVÁVEIS	161,1	162,4	0,8%
Biomassa da cana	53,7	52,0	-3,2%
Energia hidráulica ¹	37,3	35,2	-5,7%
Lenha e carvão vegetal	26,8	27,1	1,2%
Eólica	9,3	10,0	8,2%
Solar ²	7,2	8,8	22,0%
Licor preto e Outras renováveis	26,8	29,2	9,2%
NÃO RENOVÁVEIS	161,3	166,1	3,0%
Petróleo e derivados	109,6	110,6	0,9%
Gás natural	31,0	33,9	9,5%
Carvão mineral	14,8	14,7	-0,3%
Urânio (U ₃ O ₈)	4,2	4,2	0,3%
Outras não renováveis	1,8	2,7	47,5%
TOTAL	322,4	328,5	0,8%



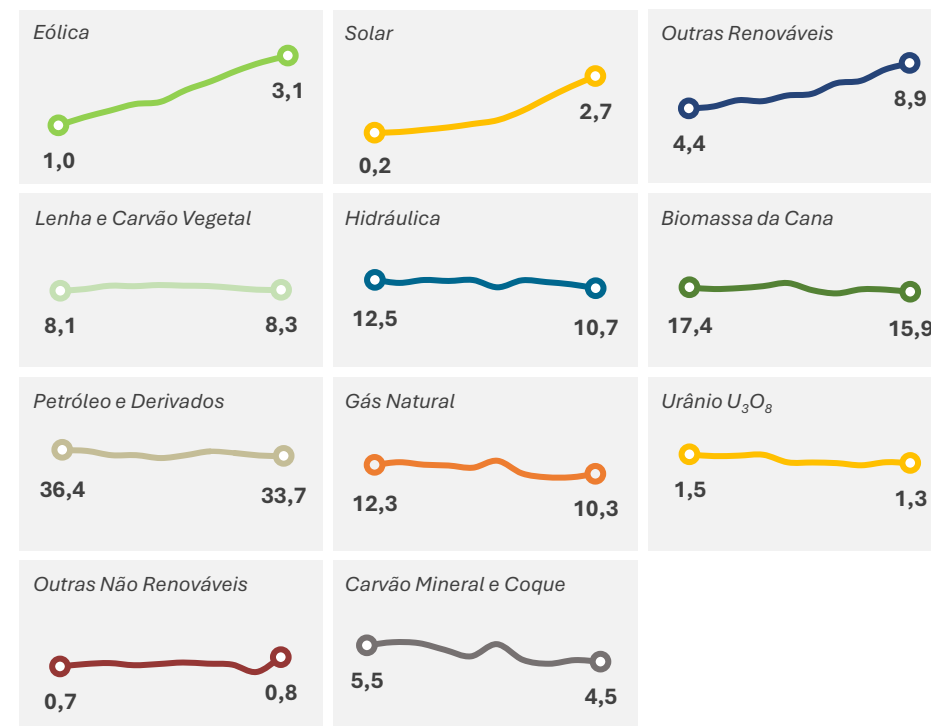
Principais movimentos: aumentos do Licor preto (associado à produção de celulose) e Outras renováveis, e do Gás Natural (relacionado com a geração de eletricidade e consumo industrial); retração da Energia hidráulica e da Biomassa da cana; e, Eólica e Solar, seguiram a tendência de alta dos anos anteriores.

¹ Inclui importação de eletricidade
² Inclui Solar fotovoltaica e Solar térmica

Oferta Interna de Energia 2016-2025

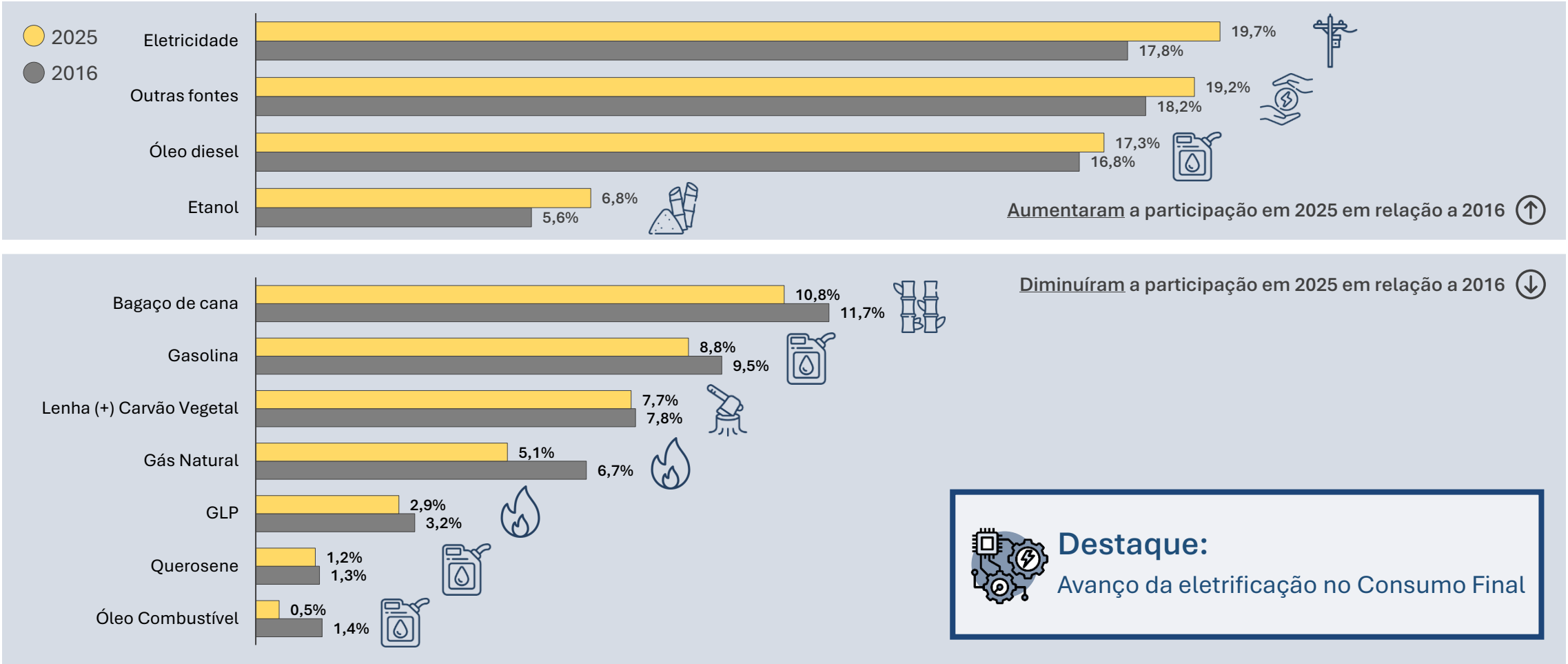


Participação das fontes na OIE (%) entre 2016 e 2025



As fontes renováveis têm apresentado trajetória de crescimento nos últimos **10 anos**, atingindo quase **50% de participação em 2025**, com destaque para o aumento da geração de eletricidade a partir de fontes como Eólica, Solar e Outras Renováveis. Por outro lado, houve redução da participação das fontes não renováveis Petróleo e Derivados, Gás Natural e Carvão Mineral e Coque.

Variação da participação do Consumo Final de Energia por fonte em 10 anos

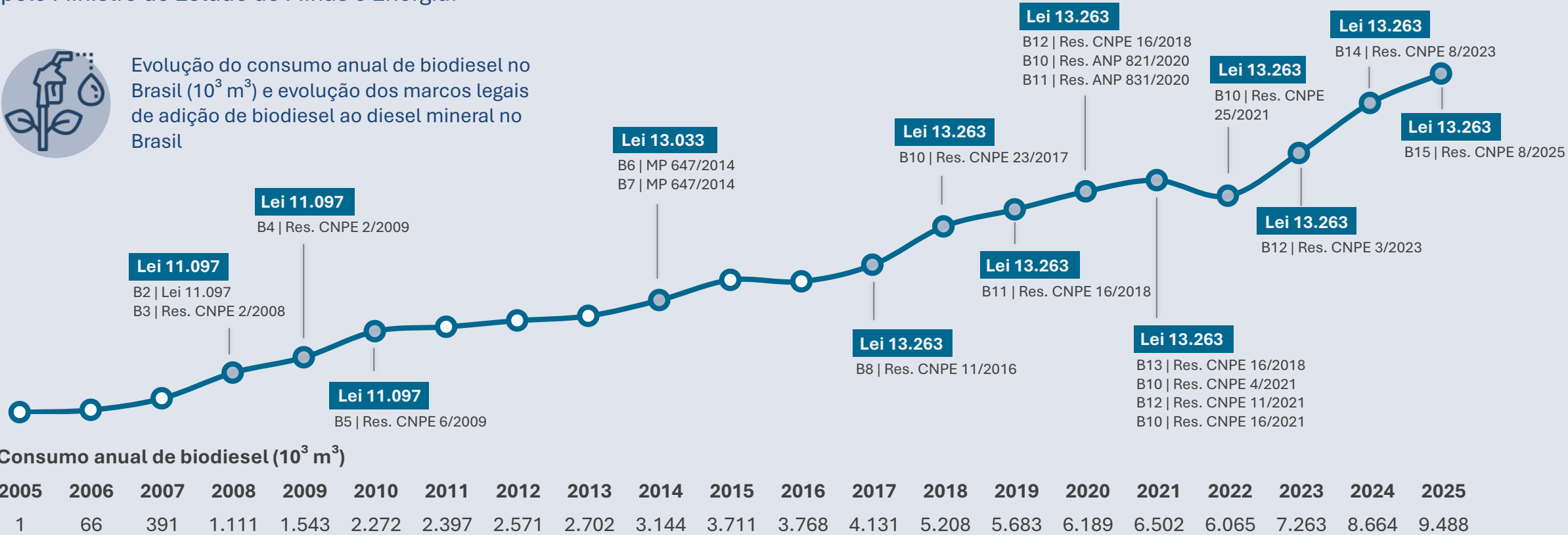


Destaque: Consumo final de biodiesel e resoluções do CNPE

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de biodiesel e o óleo de soja é a principal matéria-prima nacional. O consumo desse biocombustível no País é favorecido pela política de adição do biodiesel no diesel fóssil, definida pelo **Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)**, órgão de assessoramento do Presidente da República para formulação de políticas e diretrizes de energia, presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.



Evolução do consumo anual de biodiesel no Brasil (10³ m³) e evolução dos marcos legais de adição de biodiesel ao diesel mineral no Brasil

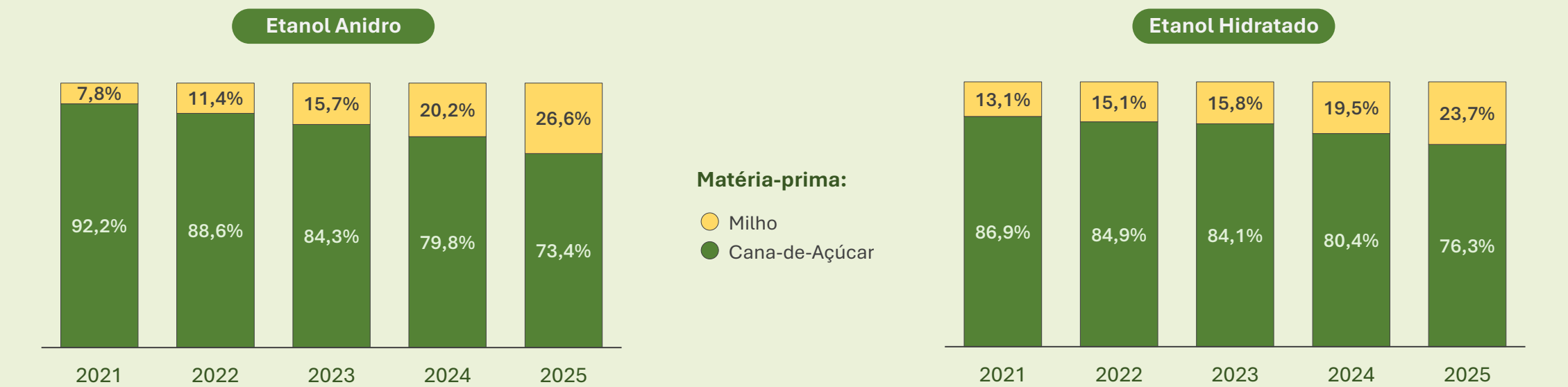


Nota: A figura acima mostra as resoluções do CNPE relacionadas ao à evolução do teor de biodiesel no diesel mineral, além das Medidas Provisórias (MP) de 2014 e resoluções da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 2020.



Destaque: Diversificação das matérias-primas para a produção de etanol

O crescimento do etanol de milho vem sendo favorecido pelo aumento da produção do grão, com o plantio de segunda safra se tornando predominante para a produção do biocombustível. Essa prática usa a mesma área em rotação com outros cultivos, notadamente a soja. A produção de etanol de milho atingiu 9,4 bilhões de litros em 2025. **Essa indústria, concentrada na região Centro-Oeste, gera importantes coprodutos como os grãos secos de destilaria¹ e o óleo de milho e é capaz de operar ao longo de todo ano, visto que milho pode ser armazenado.**



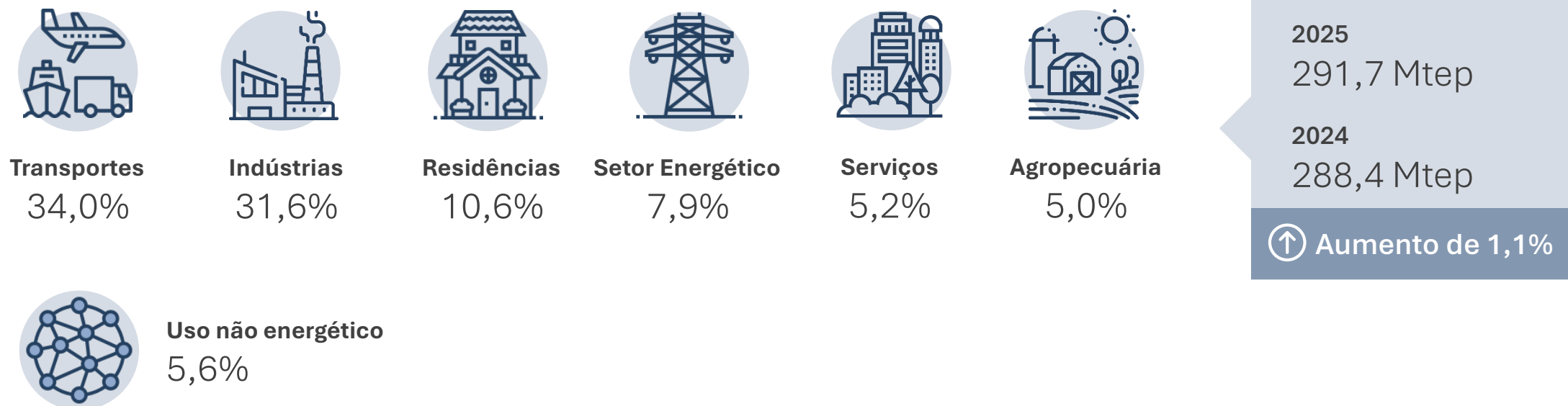
O milho, utilizado como insumo para a produção de etanol, foi responsável por cerca de 25% (em volume) de participação na produção total deste biocombustível em 2025. A soja e outras biomassas contribuíram com menos de 0,01% da produção de etanol hidratado.

¹ Grãos secos de destilaria (em inglês *distiller's dried grains with solubles* – DDGS), utilizados para nutrição animal.

Quem usa a energia no Brasil?

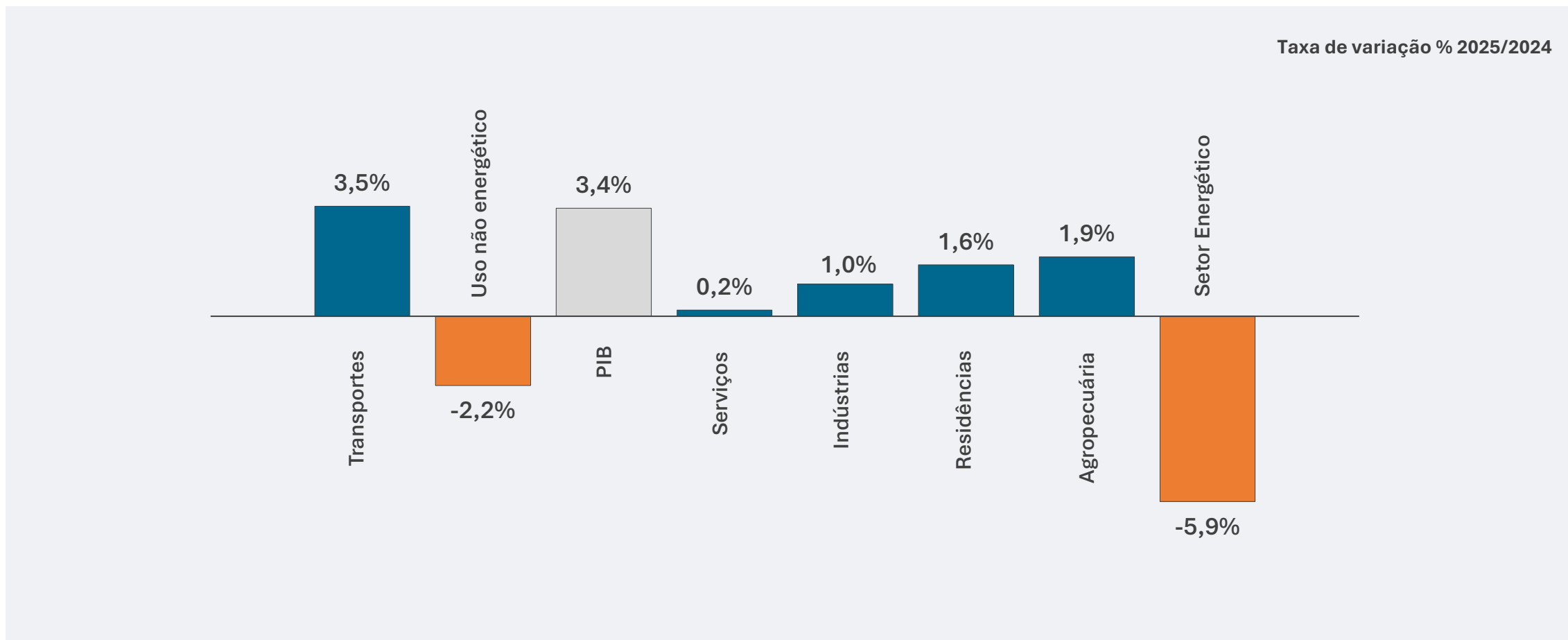
Repartição do Consumo Final de Energia 2025

A participação conjunta dos **transportes** e das **indústrias** representou cerca de 66% do consumo de energia no País em 2025...

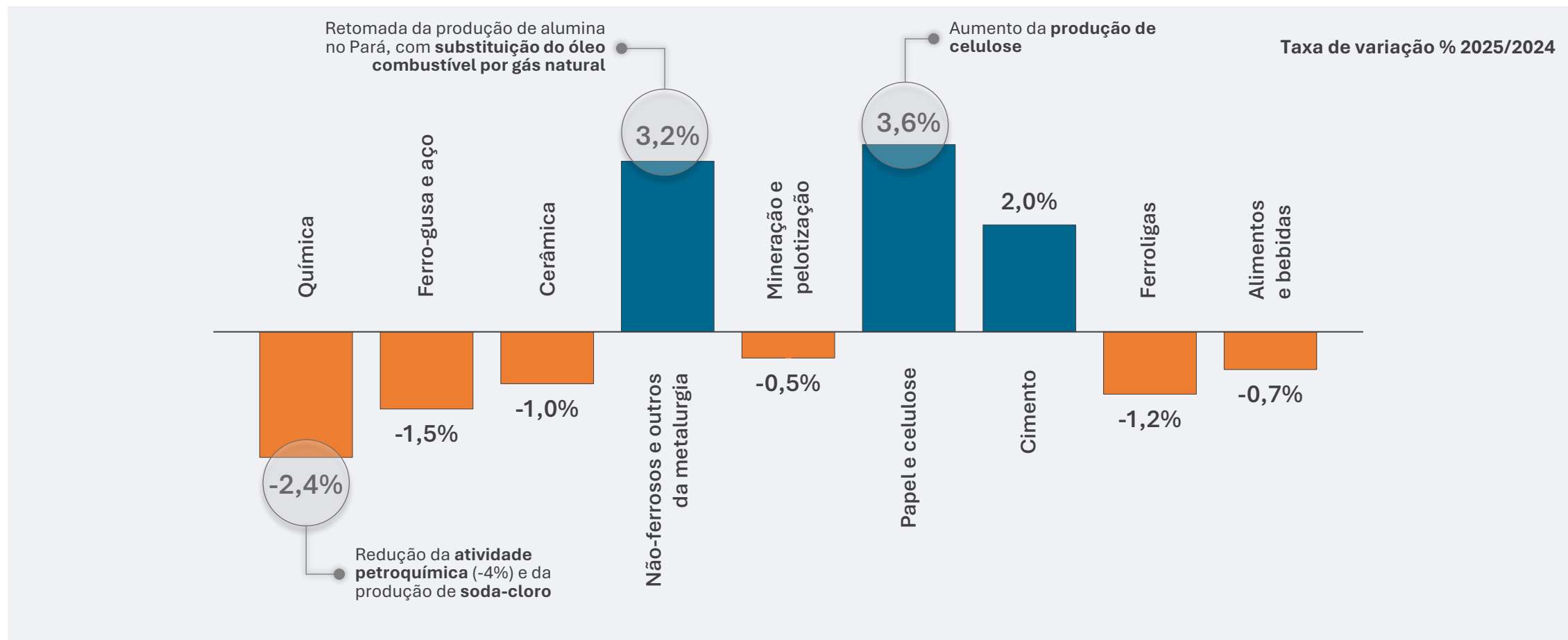


Houve um aumento de 1,1% do consumo final de energia em 2025 em relação a 2024. Neste cenário, o setor de transportes apresentou a maior participação dentre os setores e se mantém como o líder no País em termos de consumo de energia.

...mas **como variou o consumo de energia dos setores**, em relação à atividade econômica brasileira, entre os anos de 2024 e 2025?

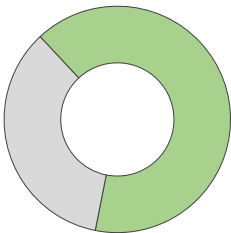


O consumo de energia nos **segmentos energointensivos da indústria** mostrou os seguintes movimentos:





Consumo de energia na indústria aumentou 1,0% em relação a 2024, atingindo 65,1% de renovabilidade na sua matriz energética.



65,1%
renovável

Nota: No caso da Eletricidade, considera-se apenas a sua parcela gerada a partir de fontes renováveis, que correspondeu a 86,8% da oferta interna de eletricidade em 2025.

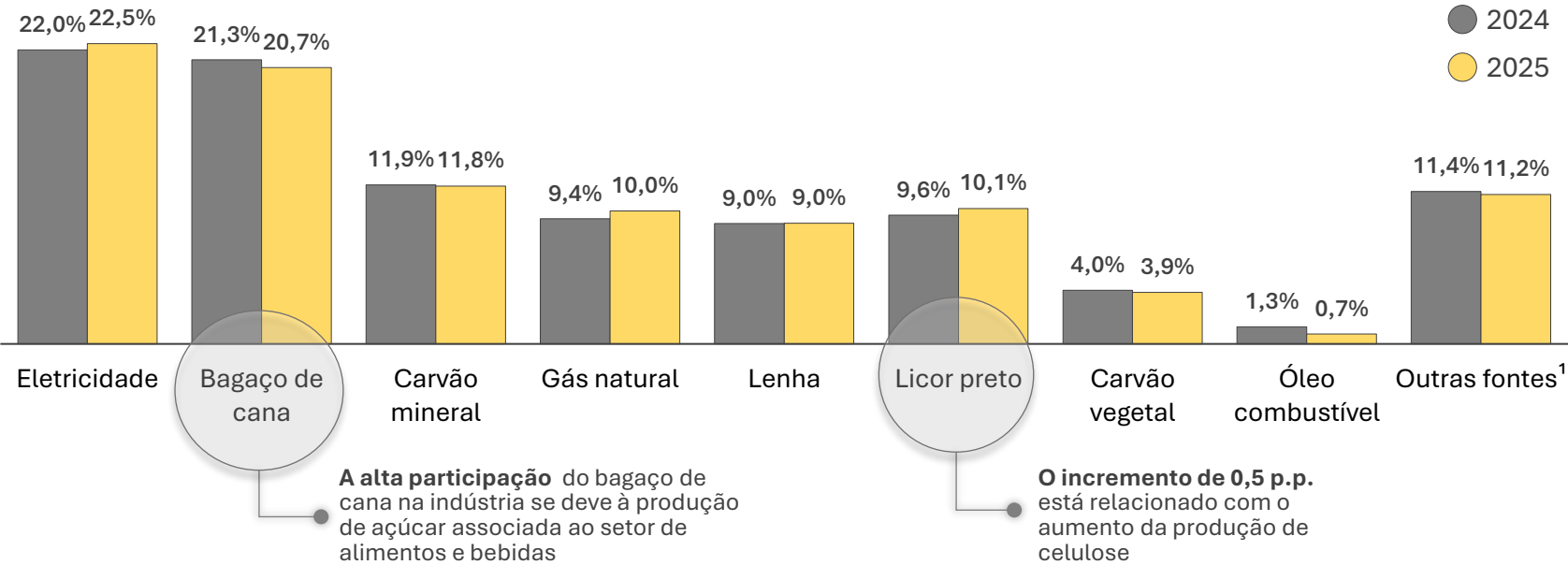
Participação das fontes energéticas na indústria:

Consumo total de energia:

2025
92,2 Mtep

2024
91,3 Mtep

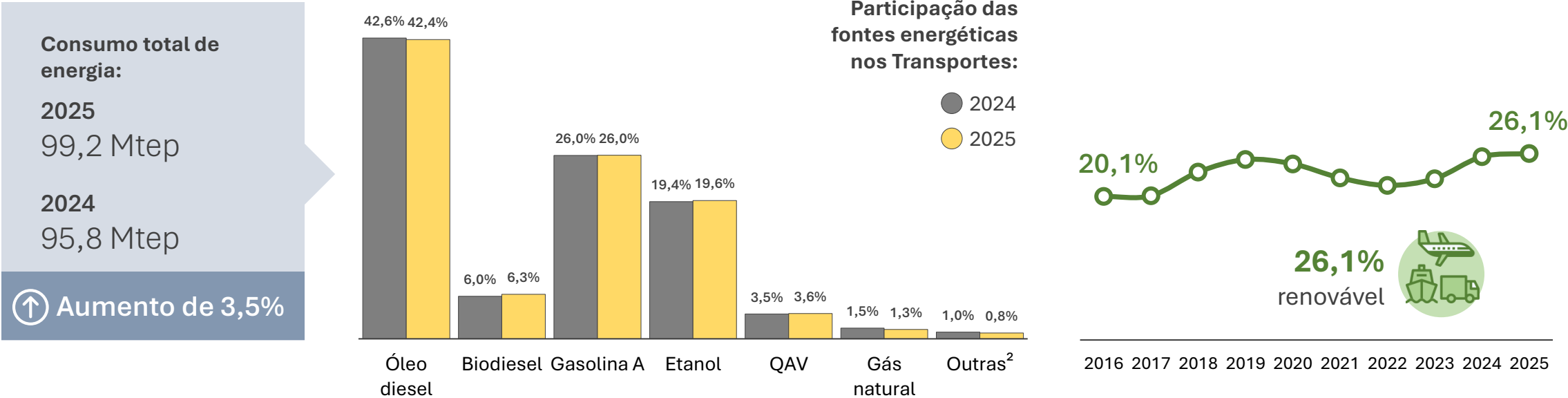
↑ Aumento de 1,0%



¹ “Outras fontes”: inclui óleo diesel, GLP, nafta, querosene, gás de coqueria, alcatrão, gás de refinaria, coque de petróleo, dentre outras renováveis e não renováveis.



No setor de transportes, o consumo de energia¹ em 2025 apresentou aumento de 3,5% em relação a 2024. Destaque: crescimento dos consumos de biodiesel (+8,2%) e de etanol (+4,3%), colaborando para a renovabilidade do setor, que atingiu 26,1%.

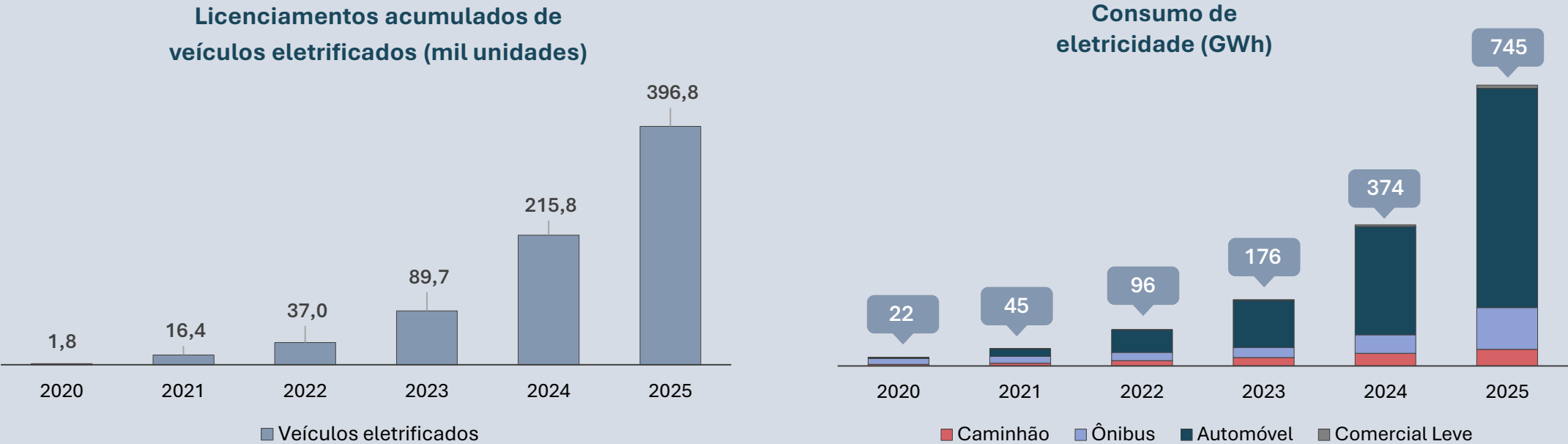


O crescimento do consumo de Etanol Anidro se deu em grande medida devido ao aumento do teor de sua adição na Gasolina A (de 27% para 30%, a partir de agosto de 2025). Já o aumento do consumo de Biodiesel, foi impulsionado pelo aumento do consumo de diesel, associado à elevação do percentual de adição do biodiesel ao diesel mineral para 15% em volume (B15), a partir de agosto de 2025.

¹ A variação percentual do consumo está expressa em base energética, e não volumétrica.
² Outras corresponde a Óleo combustível e Eletricidade.

Destaque: Consumo de eletricidade no transporte rodoviário

O consumo de eletricidade no transporte rodoviário atingiu 745 GWh. Os dados de licenciamento incluem caminhões, ônibus, automóveis e comerciais leves eletrificados, sendo os automóveis responsáveis por mais de 90% do total de veículos.



 O aumento expressivo da demanda por eletricidade do transporte rodoviário observado a partir de 2020 está vinculado, principalmente, ao aumento do número de modelos de veículos eletrificados disponibilizados no mercado brasileiro, à redução dos preços e ao aumento da autonomia desses novos modelos.



No setor residencial, o consumo de energia apresentou um crescimento de 1,6% em relação ao ano anterior, com a seguinte distribuição no uso dos energéticos:

Consumo total de energia:

2025

31,0 Mtep

2024

30,5 Mtep

⬆ Aumento de 1,6%

Eletricidade é a fonte prioritária no setor residencial, usada na iluminação, refrigeração de ambientes e uso de eletrodomésticos em geral.

Lenha é uma fonte que vem decrescendo em participação no país ao longo das décadas

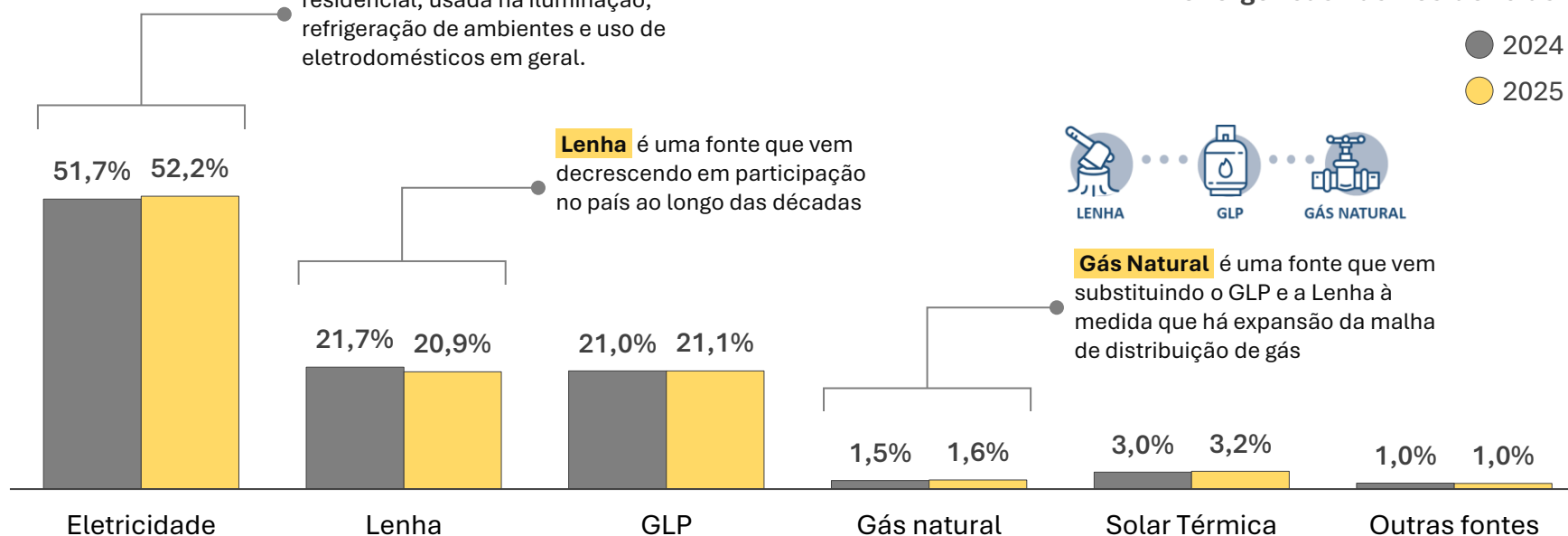
Participação das fontes energéticas nas Residências:

● 2024

2025

LENHA GLP GÁS NATURAL

Gás Natural é uma fonte que vem substituindo o GLP e a Lenha à medida que há expansão da malha de distribuição de gás

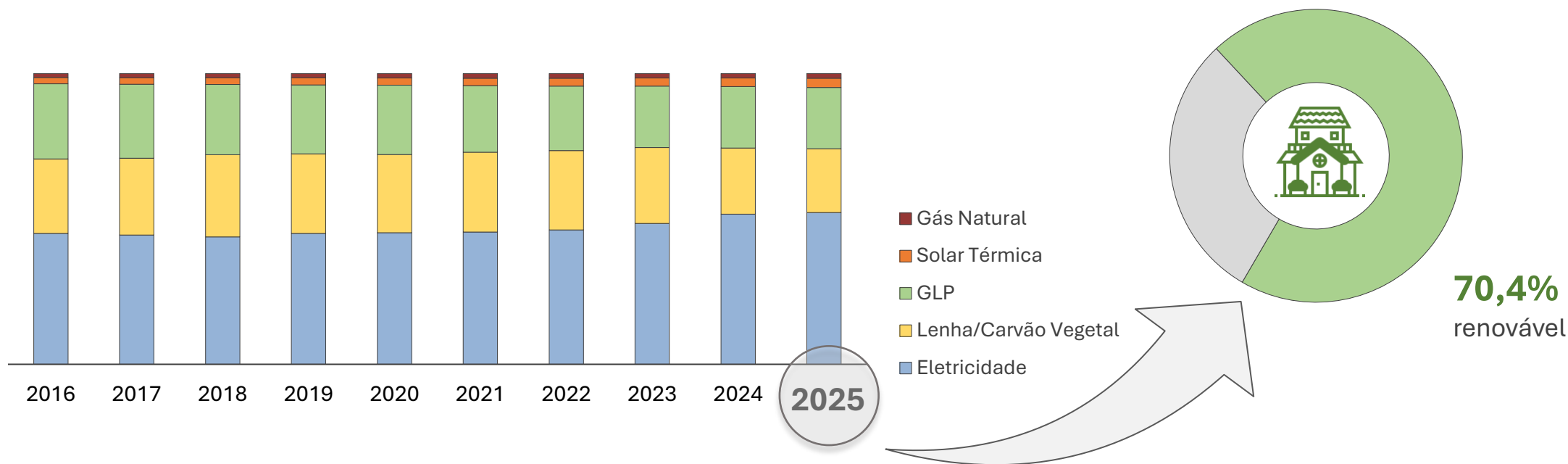


O consumo de lenha nas residências apresentou queda de 2,2%, ocasionando a redução da sua participação na matriz de energia do setor residencial em 0,8 p.p. Por outro lado, GLP e Gás Natural aumentaram suas participações em 2025.

¹ Querosene e carvão vegetal. **Nota:** Maiores detalhes sobre o consumo de energia no setor residencial podem ser encontrados no Fact Sheet “Consumo Residencial por Classes de Renda”, publicado pela EPE e disponível [AQUI](#).

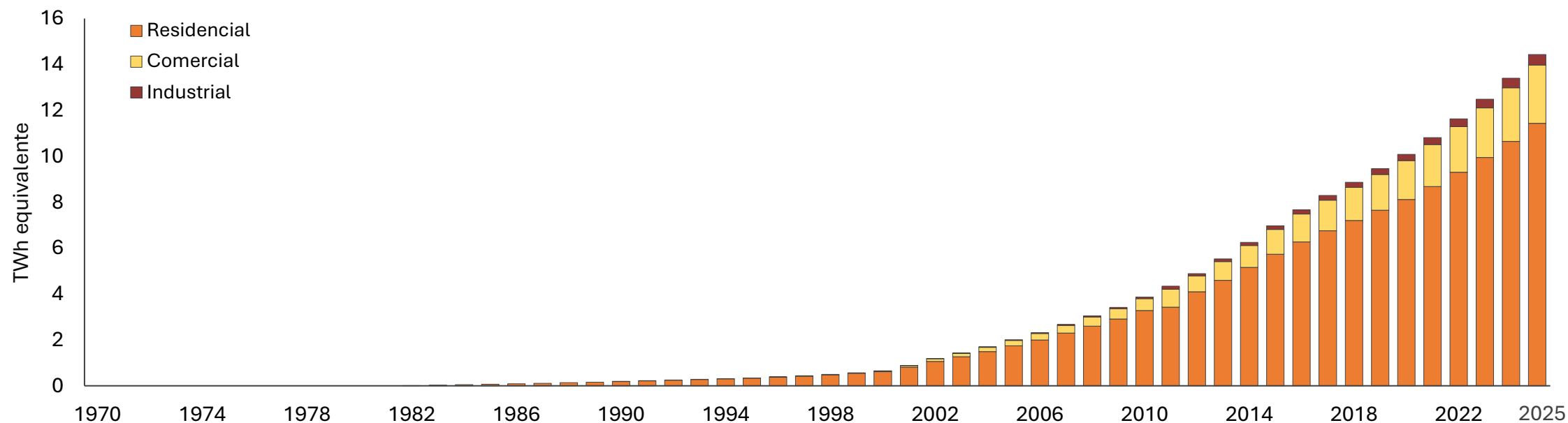


A evolução da participação das **fontes na matriz energética do setor residencial** é marcada, ao longo dos últimos dez anos, pelos usos de eletricidade, de lenha e carvão vegetal, e de GLP.



O **índice de renovabilidade do setor residencial atingiu 70,4%** em função do uso de fontes renováveis como a Eletricidade (majoritariamente oriunda de fontes renováveis), a Lenha, o Carvão Vegetal e a energia Solar Térmica. O processo de eletrificação no consumo energético residencial se deve essencialmente ao aumento da posse de equipamentos eletrodomésticos.

A fonte **Solar Térmica**, utilizada para o aquecimento de água em coletores aberto, fechado e tubo a vácuo, atingiu patamares equivalentes¹ a 14,4 TWh, caso esse serviço energético fosse suprido por equipamentos elétricos.



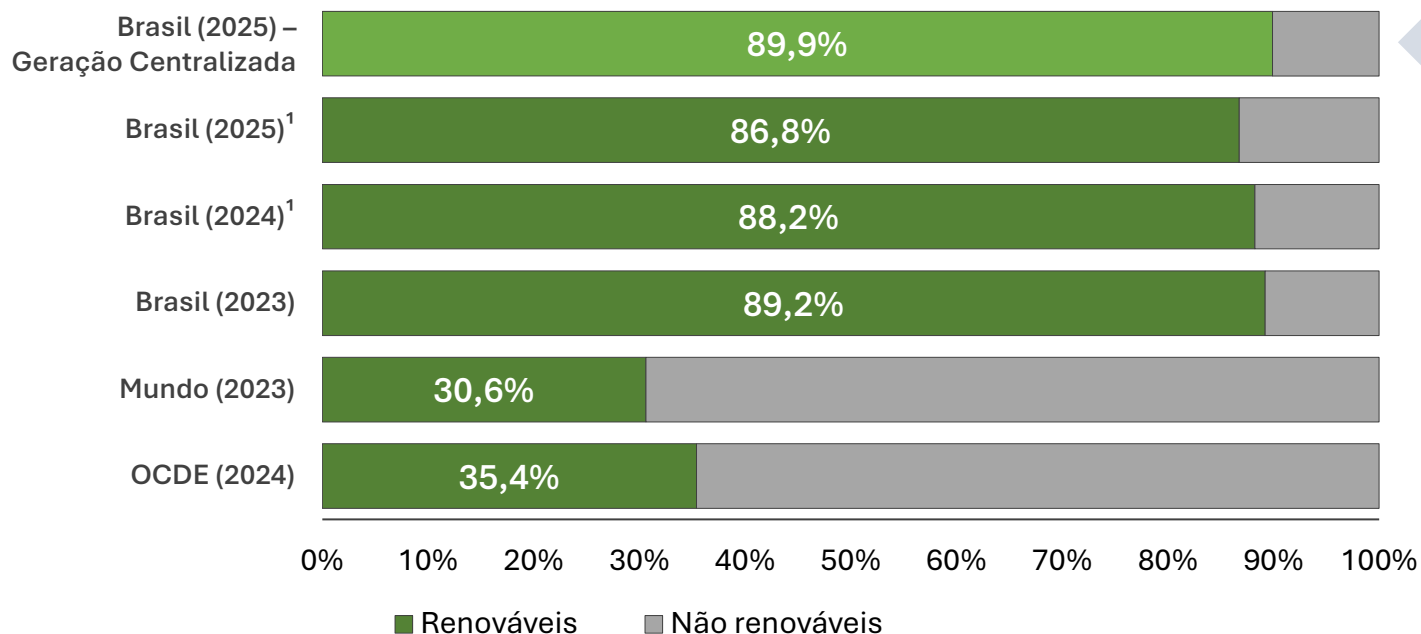
Em 2025, o setor residencial representou 79,2% do consumo da fonte solar térmica no Brasil. Em segundo lugar, o setor comercial foi responsável por 17,6% do consumo. Por último, a indústria com 3,2%.

¹ O valor TWh equivalente representa uma equivalência teórica de quanto seria necessário de eletricidade em chuveiros elétricos, por exemplo, para realizar o mesmo aquecimento de água que a solar térmica realiza.

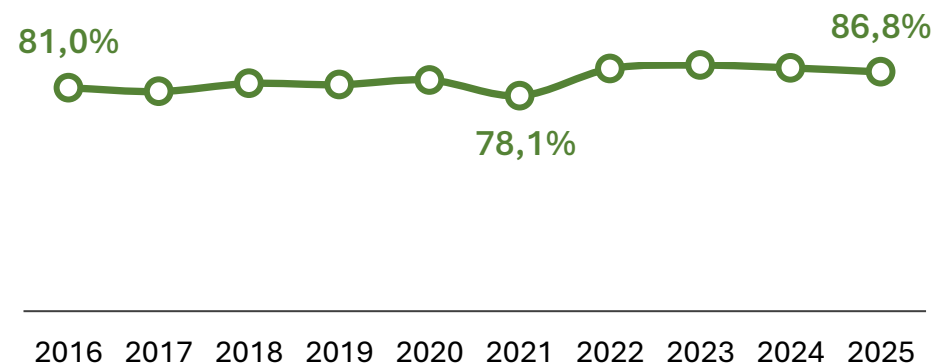
O uso da energia elétrica



A participação de renováveis na matriz elétrica brasileira (inclui todo o “Sistema Interligado Nacional (SIN)”, os “Sistemas Isolados” e a “Autoprodução não-injetada na rede”) atingiu 86,8% de renovabilidade em 2025...



Geração centralizada: exclui os Sistemas Isolados, a Importação de Eletricidade, a Autoprodução não-injetada na rede e a MMGD.



A renovabilidade da matriz elétrica brasileira em 2025 apresentou queda de 1,4 p.p. em decorrência da redução da geração hidráulica nacional e da importação de eletricidade de Itaipu, associada ao aumento da geração a gás natural. **É importante destacar que o incremento da geração eólica e solar fotovoltaica auxiliaram na manutenção do alto grau de renovabilidade da matriz elétrica brasileira.**

¹ A renovabilidade é calculada com base na Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE), ou seja, toda a geração nacional mais a importação líquida, o que inclui a parcela importada de Itaipu.

Repartição da Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) 2025

⬆ Indica maior participação em relação ao ano anterior.

RENOVÁVEIS ► 86,8%

**Biomassa¹**

⬆ 8,4%

**Hidráulica**

51,2%

**Eólica**

⬆ 14,9%

**Solar**

⬆ 11,4%

**Eletricidade
Importada**

0,9%

NÃO RENOVÁVEIS ► 13,2%

**Derivados de Petróleo**

1,5%

**Gás Natural**

⬆ 7,5%

**Carvão e Derivados²**

2,2%

**Nuclear**

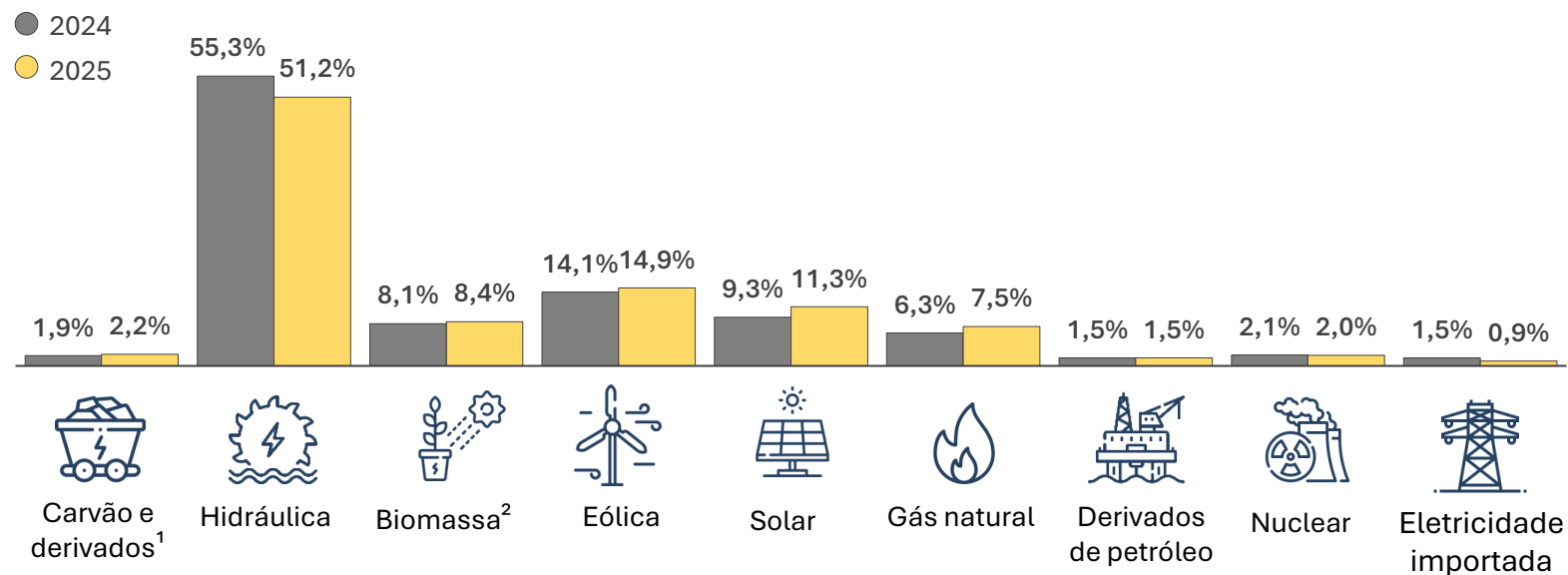
2,0%

¹ Inclui lenha, bagaço de cana, licor preto, biodiesel e outras fontes primárias

² Inclui gás de coqueria, gás de alto forno, gás de aciaria e alcatrão

A matriz elétrica brasileira em 2025 apresentou queda de participação da fonte hidráulica associada ao aumento das participações das fontes eólica, solar e do gás natural.

Participação das fontes na matriz elétrica:



2025 (TWh)

Oferta Total: 783,3

Oferta Hidráulica: 408,8

2024 (TWh)

Oferta Total: 762,9

Oferta Hidráulica: 433,4



Aumento de 2,7%
da Oferta Total



Queda de 5,7%
da Oferta hidráulica

A geração de eletricidade em 2025 foi marcada pela expansão das fontes Solar (+24,7%) e Eólica (+8,2%), queda da geração Hidráulica (-4,8%) e aumento da geração a partir de gás natural (+22,7%).

¹ Inclui gás de coqueria, gás de alto forno, gás de aciaria e alcatrão

² Inclui lenha, bagaço de cana, licor preto, biodiesel e outras fontes primárias

O consumo de energia elétrica cresceu 2,7% no Brasil, mesmo ritmo de expansão da energia elétrica disponibilizada à população.

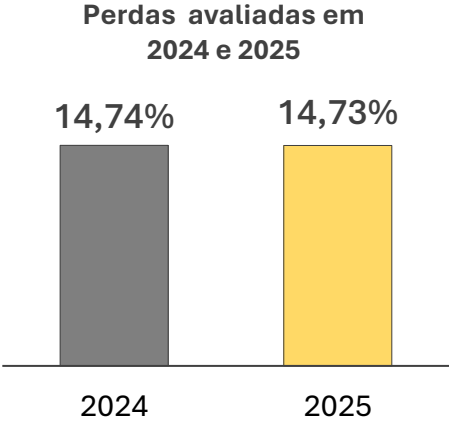
Valores em TWh		2024	2025	Δ% 25/24
Energia Elétrica disponibilizada ¹	⬆	762,9	783,3	2,7%
Centrais elétricas SP ²	⬆	594,7	599,8	0,9%
Centrais elétricas APE ³	⬆	156,6	176,1	12,4%
Importação de eletricidade ⁴	⬇	11,6	7,4	-36,5%
Consumo Final de Eletricidade ⁵	⬆	650,4	667,8	2,7%

⬆

Aumento de 2,7% da Energia Elétrica Disponibilizada

⬆

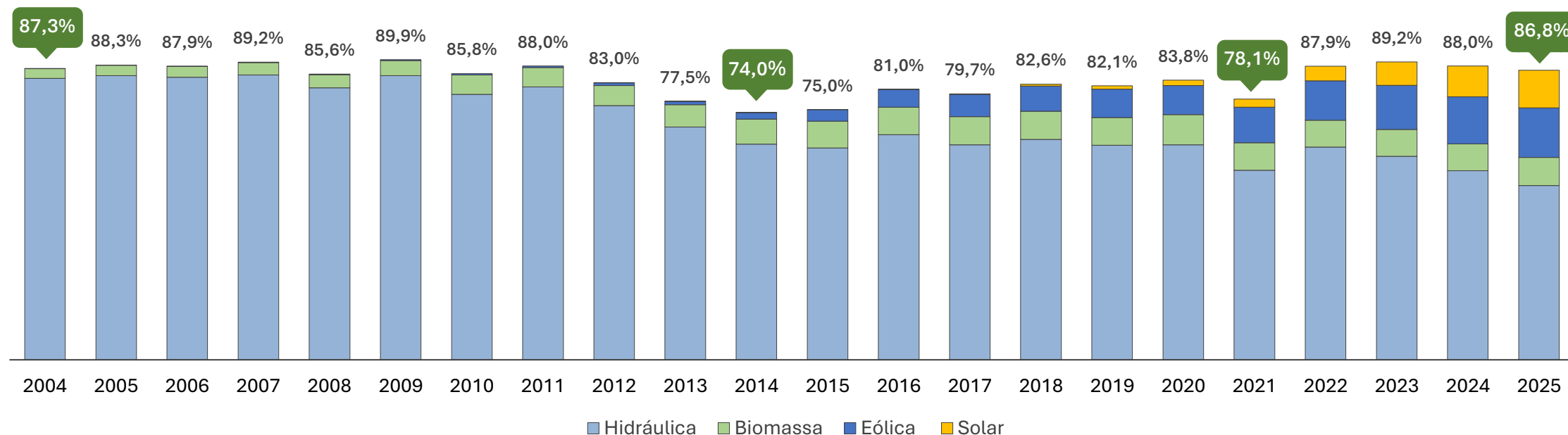
Aumento de 2,7% no Consumo Final de Eletricidade



As perdas (comerciais + técnicas) permaneceram estáveis em relação a 2024, com leve acréscimo de 0,01 ponto percentual.

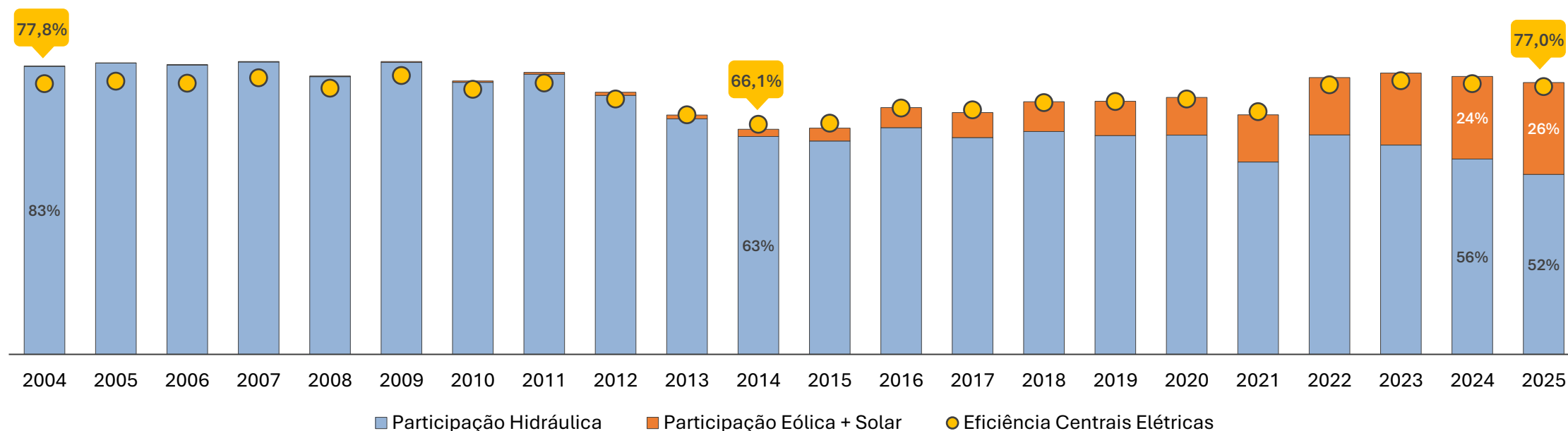
¹ Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE): saldo Importação e Exportação + Total da geração nacional;
² Serviço Público; ³ Autoprodutoras de eletricidade; ⁴ Importação (-) exportação;
⁵ Consumo final de energia elétrica: Sistema Interligado Nacional + Isolados + Autoprodução

Desde 2004, a participação das fontes renováveis na matriz elétrica se manteve acima de 70%, patamar considerado elevado em relação aos valores mundiais, indicando o processo de transição energética já em curso há diversos anos...



Nesse período, o incremento da geração eólica e solar fotovoltaica auxiliaram na manutenção da renovabilidade da Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE), mesmo em períodos de maior estresse hídrico no país. As políticas de incentivo à geração de eletricidade a partir de fontes renováveis contribuíram para a diversificação da matriz elétrica, evidenciando o esforço do País na continuidade da **transição energética, visando à redução de emissões e a segurança energética.**

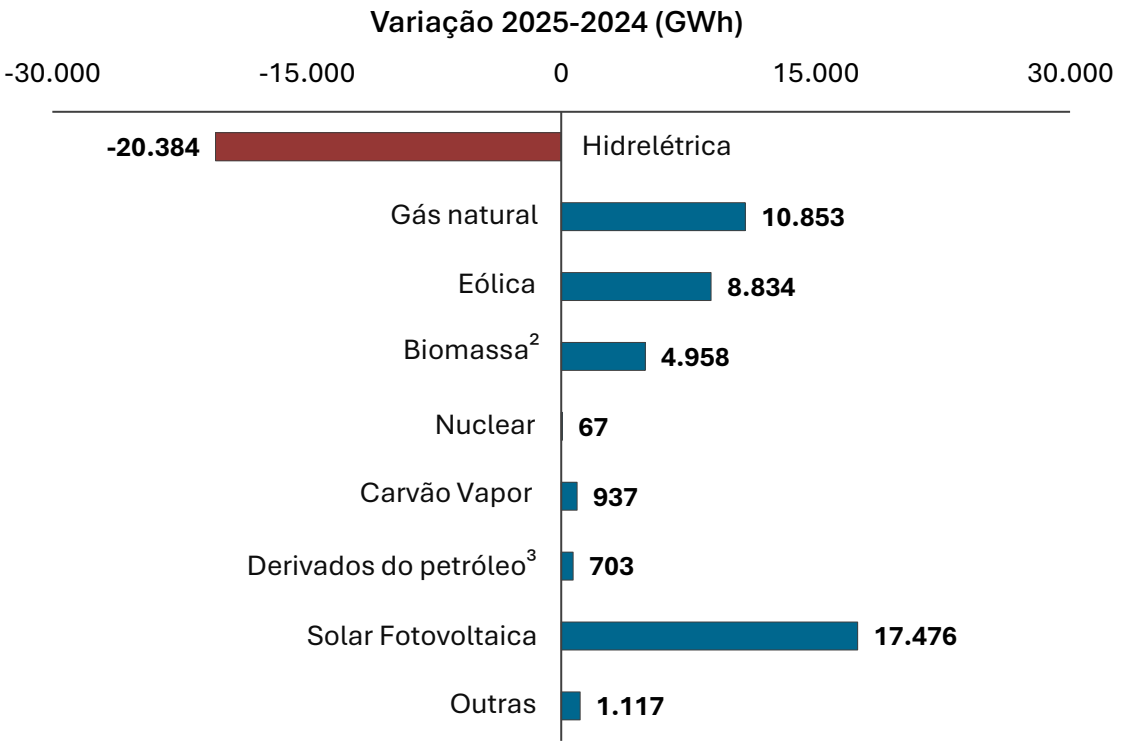
Além do elevado índice de renovabilidade, a **matriz elétrica brasileira mostra-se altamente eficiente**. As centrais elétricas atingiram **77,0% de eficiência em 2025**, devido à grande participação de fontes como hidráulica, eólica e solar.



As fontes primárias como hidráulica, eólica e solar, por convenção, são integralmente convertidas em eletricidade nas centrais elétricas e, portanto, não apresentam perdas na geração. Os menores índices de eficiência se deram nos anos 2014 e 2015, quando a participação hidráulica atingiu seus menores valores. Já nos anos seguintes, esse movimento começou a ser compensado pelas fontes eólica e solar, possibilitando níveis de eficiência mais elevados, mesmo em períodos de estresse hídrico.

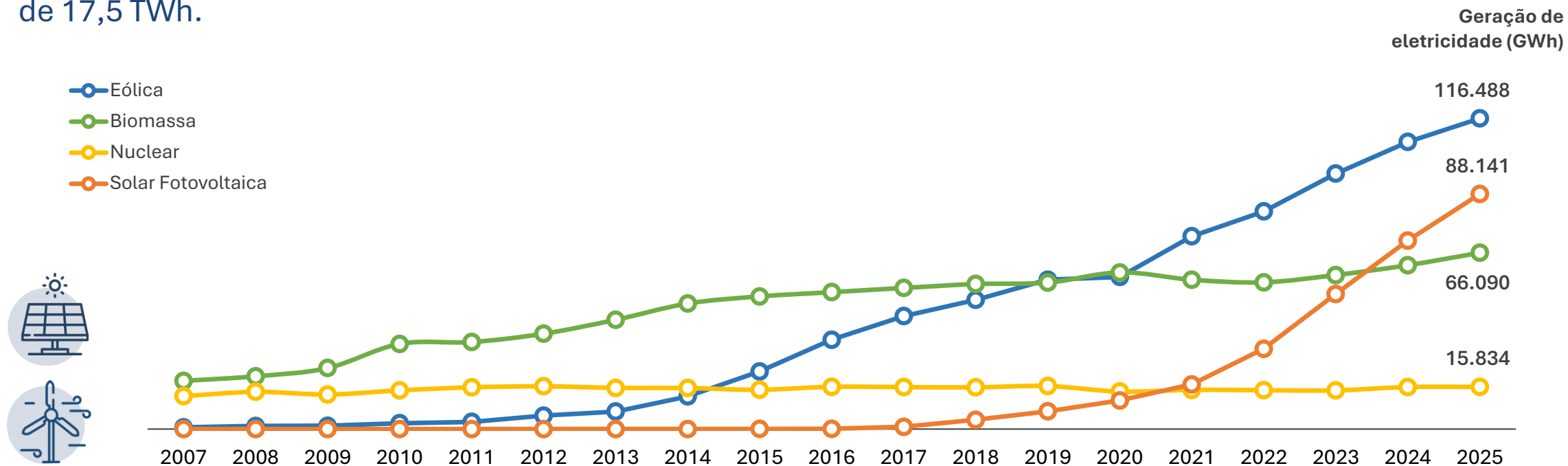
Ao analisar a **geração elétrica¹ (GWh)** em 2025, é possível identificar a combinação de fatores que influenciaram na renovabilidade da matriz elétrica.

Fonte (GWh)	2024	2025	Δ% 25/24
Hidrelétrica	421.799	401.415	-4,8%
Gás Natural	47.792	58.645	22,7%
Eólica	107.654	116.488	8,2%
Biomassa ²	58.033	62.991	8,5%
Nuclear	15.767	15.834	0,4%
Carvão Vapor	10.247	11.184	9,1%
Derivados do Petróleo ³	5.954	6.657	11,8%
Solar Fotovoltaica	70.665	88.141	24,7%
Outras ⁴	13.425	14.541	8,3%
Geração Total	751.335	775.896	3,3%



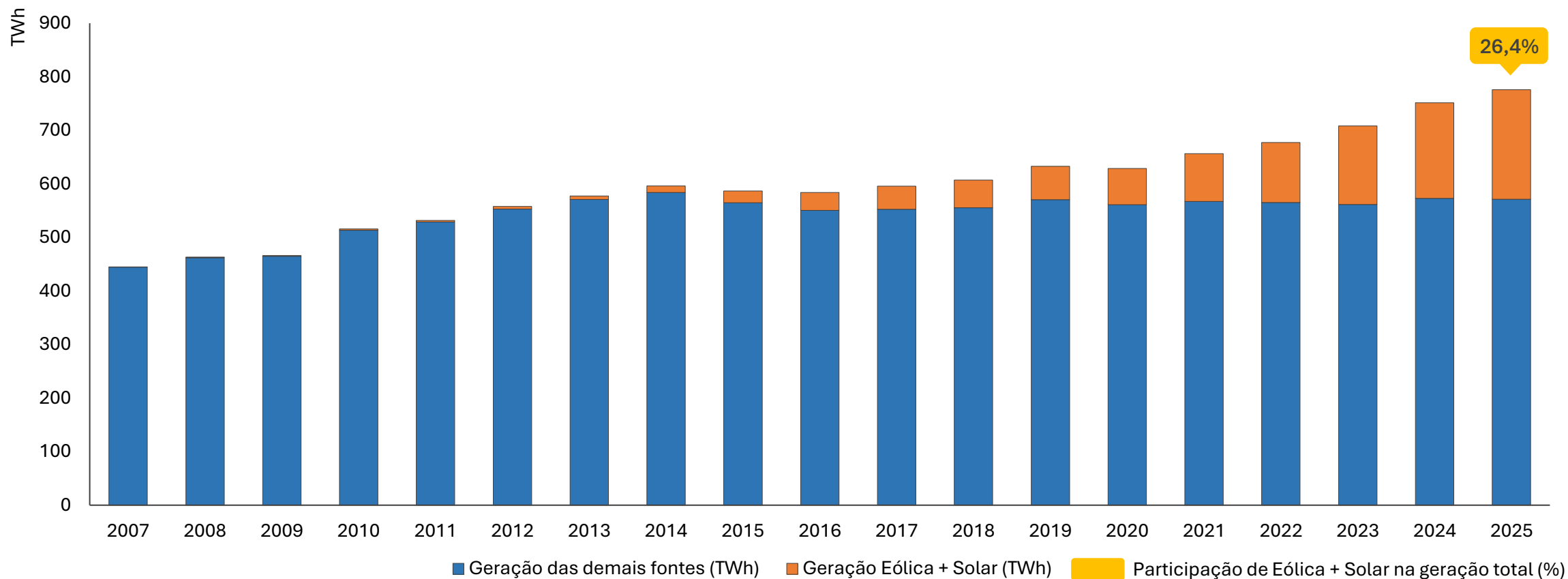
¹ Inclui geração distribuída
² Inclui lenha, bagaço de cana, biodiesel e licor preto
³ Inclui óleo diesel e óleo combustível
⁴ Inclui outras fontes primárias, gás de coqueria e outras secundárias

Em 2025, a **geração eólica** cresceu 8,8 TWh, enquanto a geração solar fotovoltaica apresentou crescimento de 17,5 TWh.

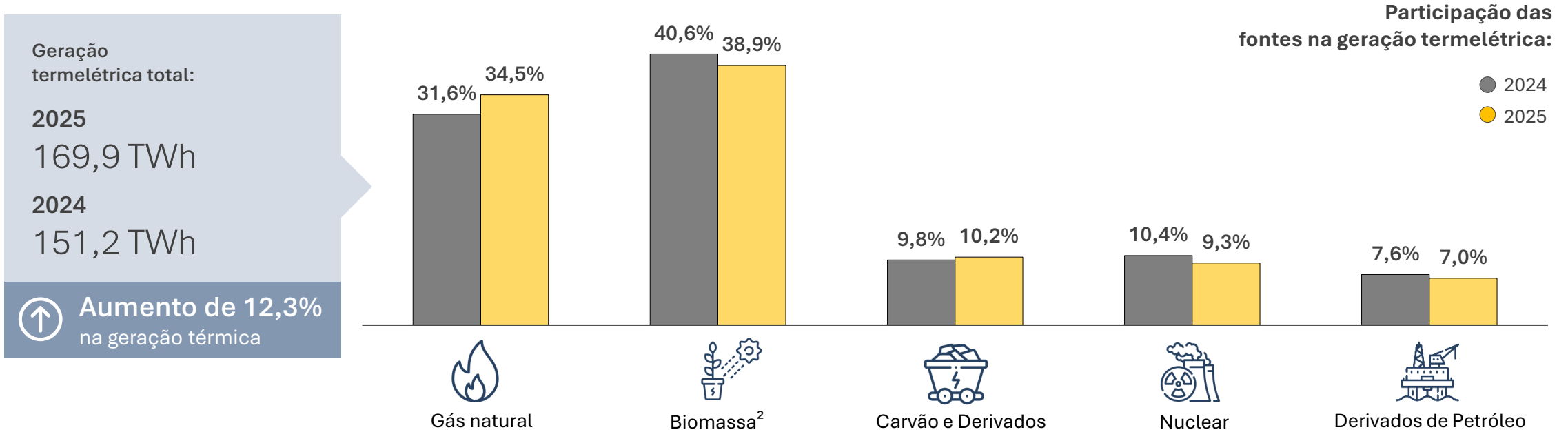


A geração eólica teve um crescimento de 8,2% em relação a 2024, mantendo a liderança entre as quatro fontes. No entanto, a maior evolução se deu na fonte Solar Fotovoltaica, com 24,7% de crescimento em relação a 2024.

Juntas, eólica e solar fotovoltaica representaram 26,4% da geração total de eletricidade no País em 2025, demonstrando a evolução destas fontes na matriz elétrica brasileira.



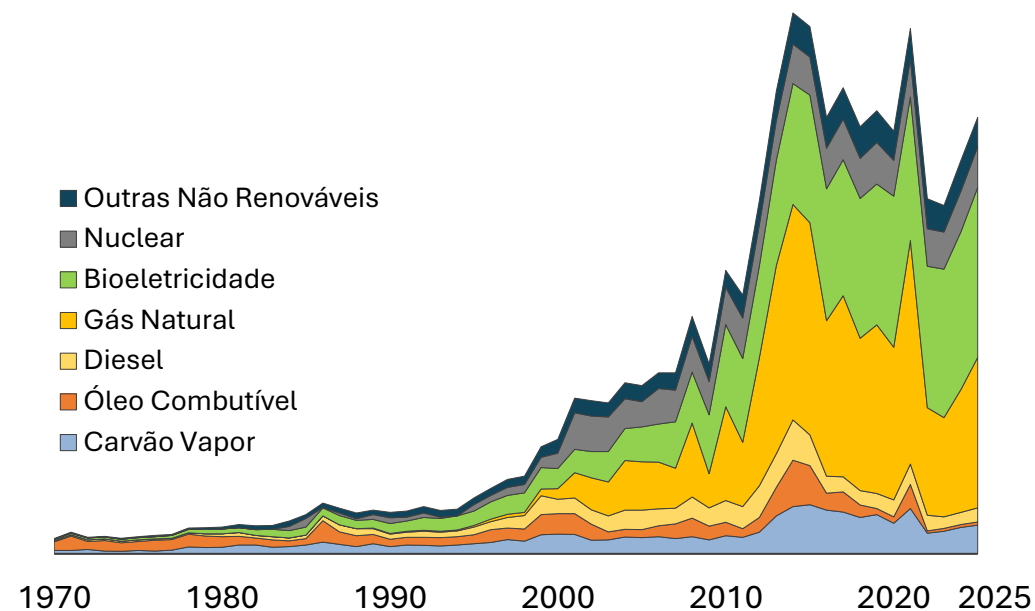
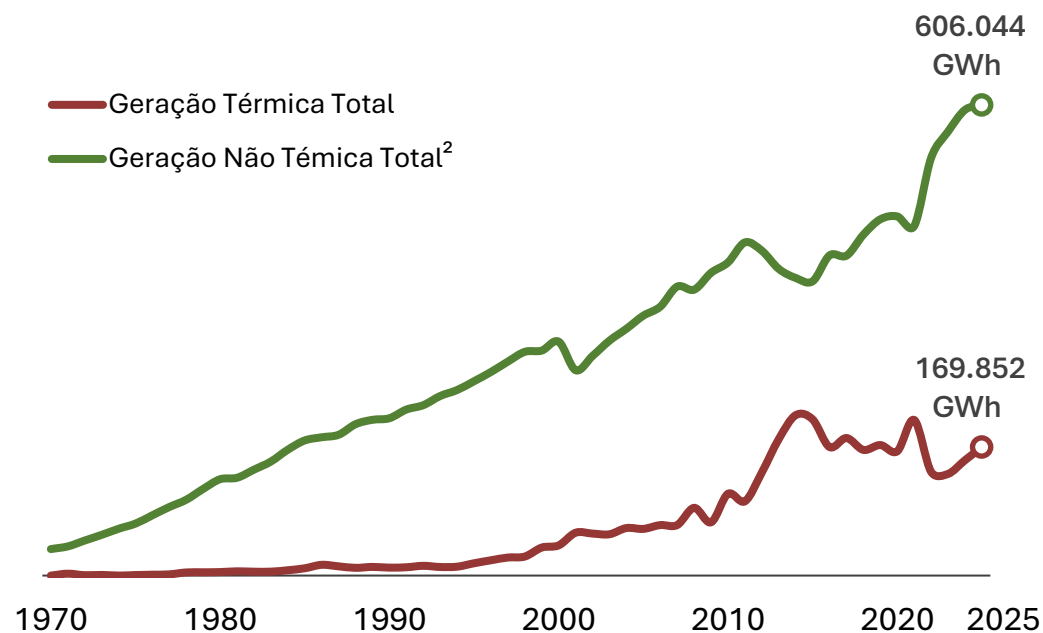
A geração termelétrica, em 2025, apresentou um aumento de 12,3%. Com isso, a sua **participação** no total da geração de energia elétrica¹ cresceu de 20,1% em 2024 para 21,9% em 2025.



O aumento da geração termelétrica teve como destaque o crescimento do gás natural (22,7%), acima da média das térmicas (12,3%).

¹ Não inclui importação (hidráulica) no total de geração de energia elétrica.
² Inclui bagaço de cana-de-açúcar, licor preto, lenha, e outras fontes primárias.
Nota: detalhes sobre as perdas nas centrais elétricas na [página 15](#).

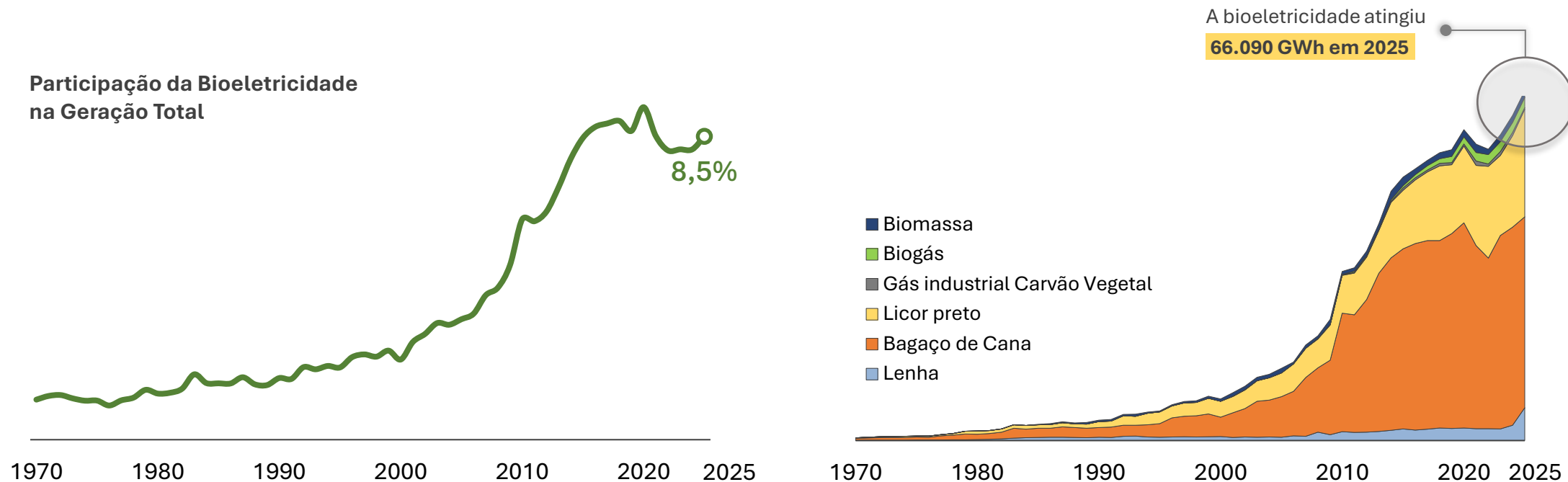
Dentre as **fontes térmicas**, destacaram-se em 2025 os usos do gás natural (34,5%) e da **bioeletricidade**¹ (38,9%).



A bioeletricidade apresenta uma taxa média de crescimento nos últimos 10 anos de 2,8% ao ano.

¹ A bioeletricidade é composta pelas fontes Lenha, Bagaço de cana, Licor preto, Gás industrial de carvão vegetal, Biogás e Óleos vegetais. ² Hidráulica, Eólica e Solar (Usina Fotovoltaica – UFV)

A **bioeletricidade**, composta majoritariamente pelo bagaço de cana (54,6%) e pelo licor preto (30,8%), aumentou para 8,5% a sua participação na geração total de eletricidade¹, em 2025.



A geração de bioeletricidade alcançou seu valor máximo na série histórica em 2025, atingindo 66.090 GWh.

¹ Não inclui importação (hidráulica) no total de geração de energia elétrica

A Geração de eletricidade a Biogás por UF (GWh) está mais concentrada nas regiões com maior potencial de produção de matéria orgânica, resíduos agrícolas, urbanos, industriais, florestais.

Você sabia?



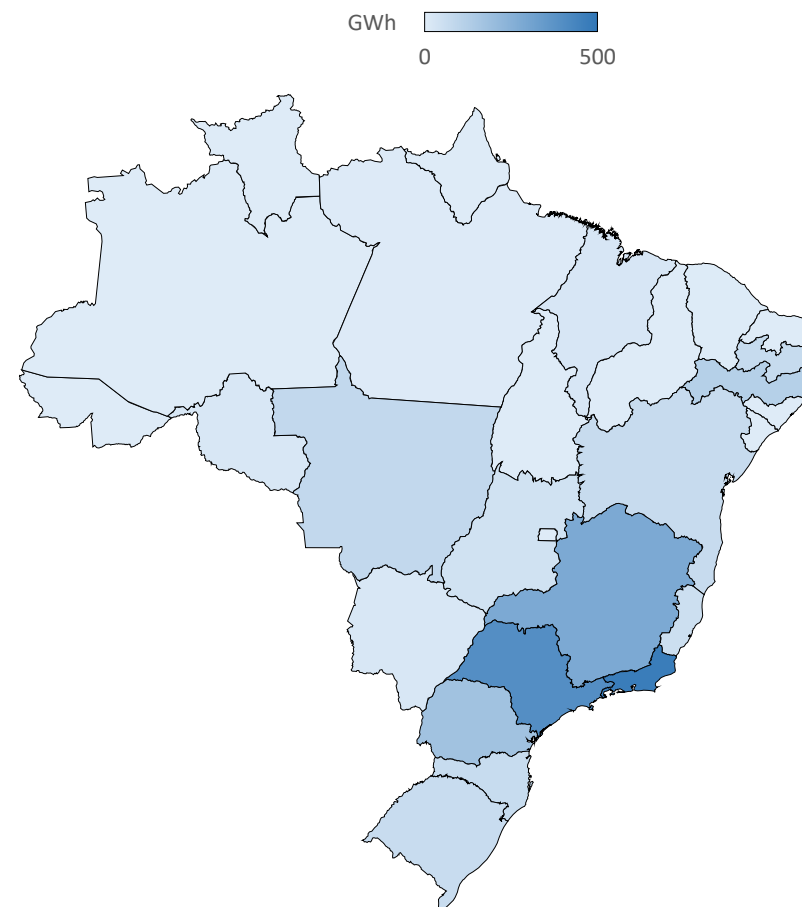
O biogás é uma fonte energética produzida por bactérias atuantes na decomposição de matéria orgânica, resíduos agrícolas, urbanos, industriais, florestais, entre outros.



Presente na matriz energética brasileira, é um biocombustível renovável e possui um bom poder calorífico, podendo ser utilizado para geração de eletricidade.

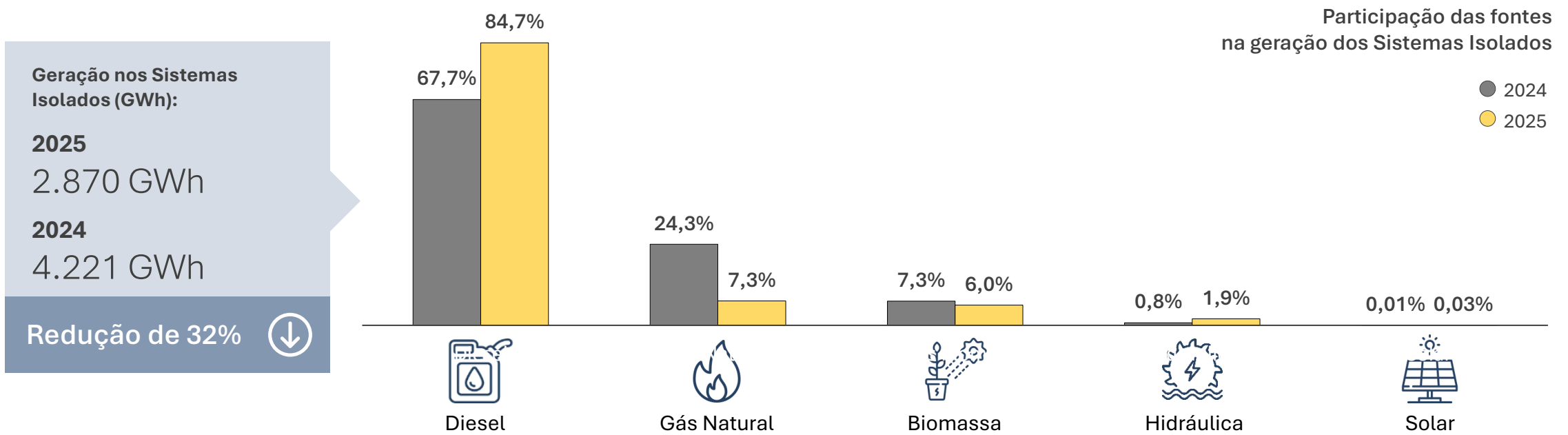


O mapa ao lado mostra a geração de eletricidade a partir do biogás nos estados do Brasil.



Destaque: geração elétrica nos Sistemas Isolados

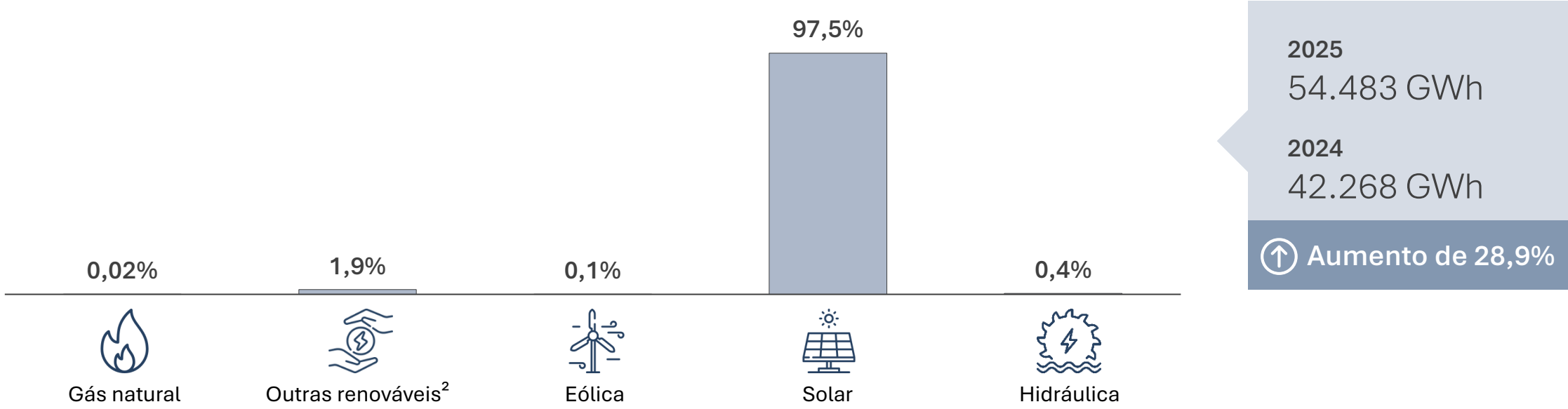
A geração de energia elétrica nos Sistemas Isolados foi de **2.870 GWh em 2025** frente a 4.221 GWh em 2024, **uma grande redução de 32%**. Esta queda é atribuída à interligação de algumas usinas termelétricas ao SIN.



A maior parte da geração elétrica é oriunda de óleo diesel e gás natural. No entanto, os sistemas isolados representam apenas 0,4% da geração de eletricidade total do Brasil. Em 2025, Boa Vista, em Roraima, foi interligada ao SIN.

Nota: maiores informações podem ser acessadas em: [Fact Sheet Sistemas Isolados de Energia no Brasil](#); [Portal de Acompanhamento e Informações dos Sistemas Isolados \(PASI\)](#); [Caderno de Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados – Ciclo 2024 | Horizonte 2025 a 2029](#).

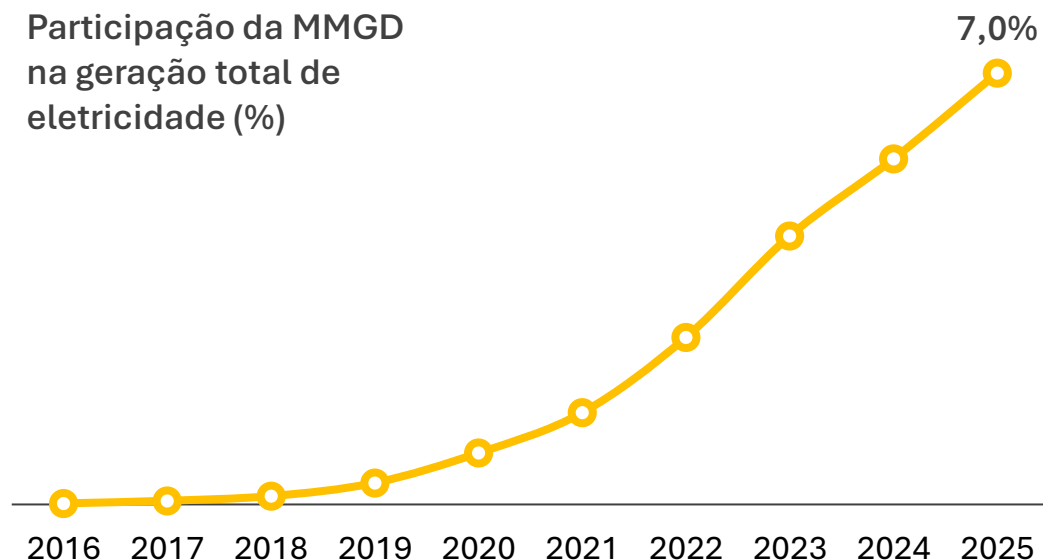
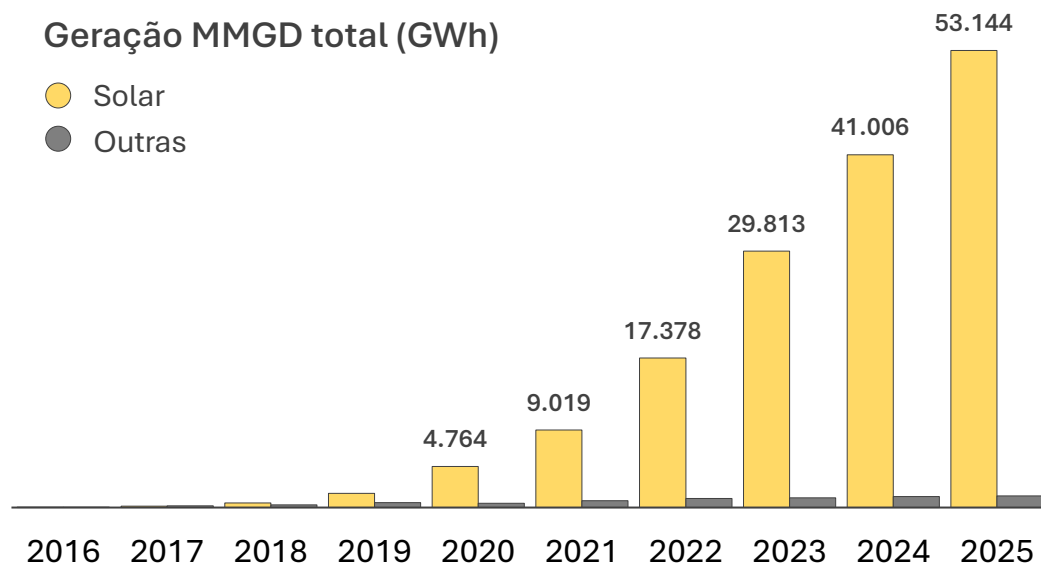
A **Micro e Minigeração Distribuída (MMGD)**¹ em 2025 apresentou aumento de 28,9% em relação a 2024, mantendo a seguinte configuração de participação das fontes na geração de eletricidade:



A **energia solar fotovoltaica** representou 97,5% da MMGD em 2025, sendo a principal **fonte responsável pelo aumento registrado na micro e minigeração distribuída no país.**

¹ Lei 14.300/2022;
² Inclui biogás proveniente de resíduos agrícolas e urbanos, casca de arroz, gás de alto-forno (biomassa) e resíduos florestais.

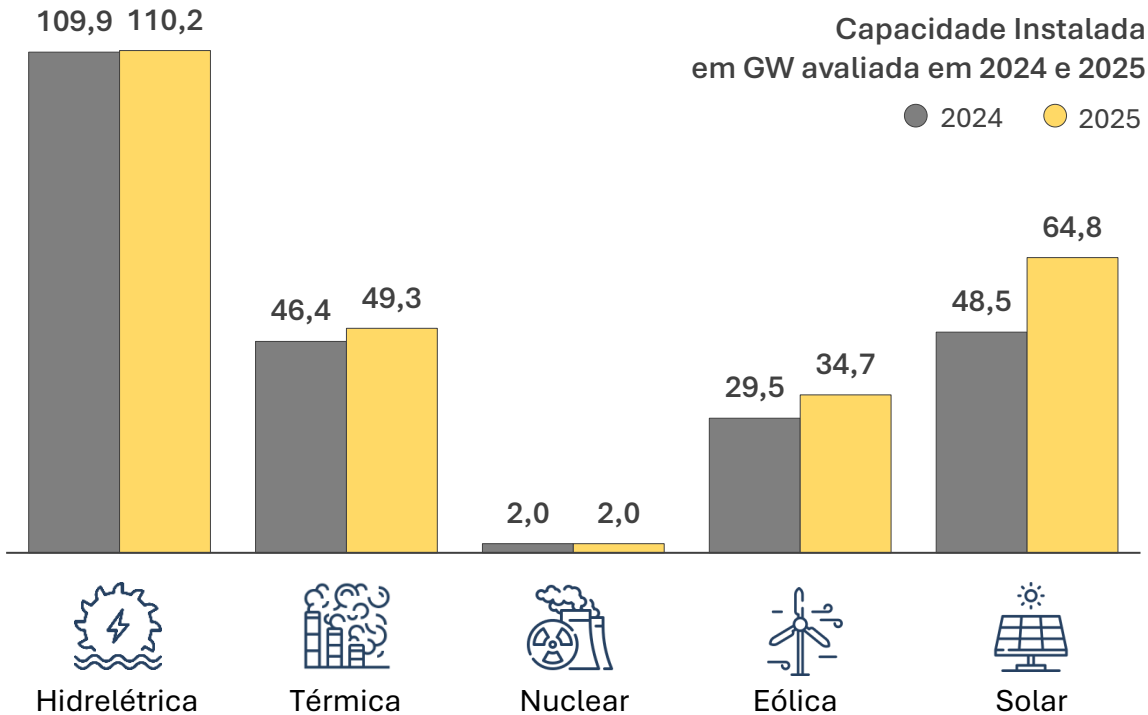
Esse fato vem sendo construído ao longo do tempo, note que a evolução da **MMGD¹** indica a trajetória de crescimento contínuo da **geração solar fotovoltaica** em ritmo superior às outras fontes...



A micro e minigeração distribuída solar fotovoltaica no Brasil alcançou **53.144 GWh** em 2025, representando **7,0% da geração total de eletricidade no Brasil**. Além disso, a MMGD solar participou com 60,3% do total da geração solar fotovoltaica.

¹ Lei 14.300/2022

A **Capacidade Instalada (GW)**¹ em 2025 apresentou aumento de 10,4% em relação a 2024, com destaques para eólica e solar, que cresceram 17,5% e 33,7%, respectivamente.

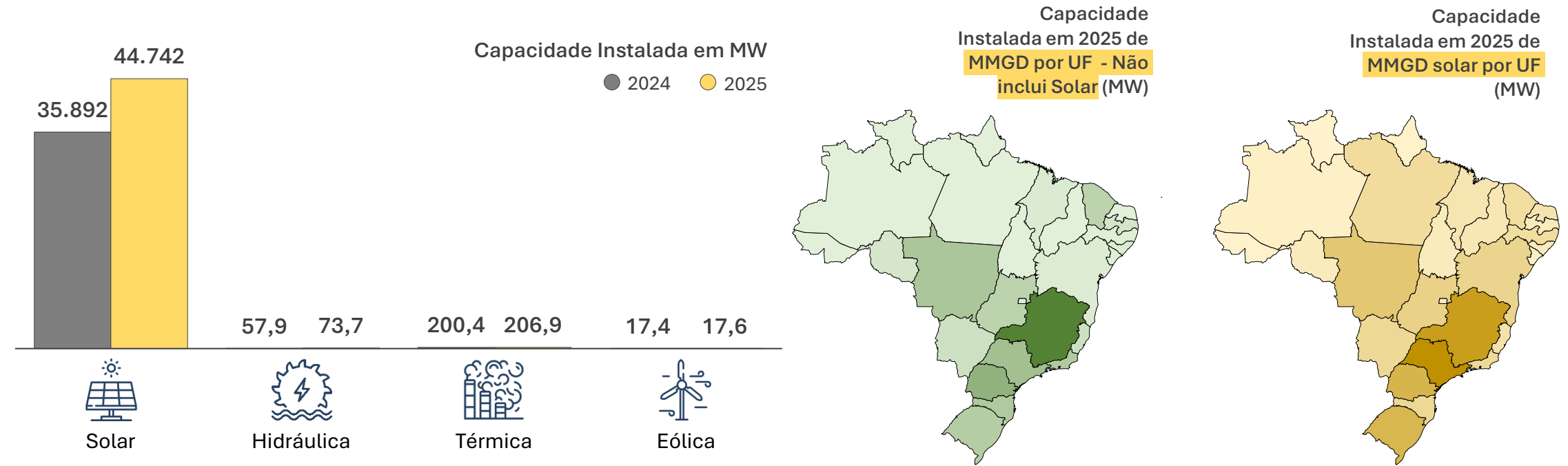


Variação da capacidade Instalada das fontes no parque gerador (MW)

Fonte	2024	2025	Δ% 25/24
Hidrelétrica	109.922	110.237	0,3%
Térmica ²	46.439	49.252	6,1%
Nuclear	1.990	1.990	0,0%
Eólica	29.550	34.707	17,5%
Solar	48.468	64.793	33,7%
Capacidade disponível	236.370	260.979	10,4%

¹ Inclui micro e minigeração distribuídas
² Inclui biomassa, gás natural, petróleo e carvão mineral

A capacidade instalada de MMGD¹ se concentrou no Centro-Sul do País, influenciado pela expansão da fonte solar em unidades federativas como Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.



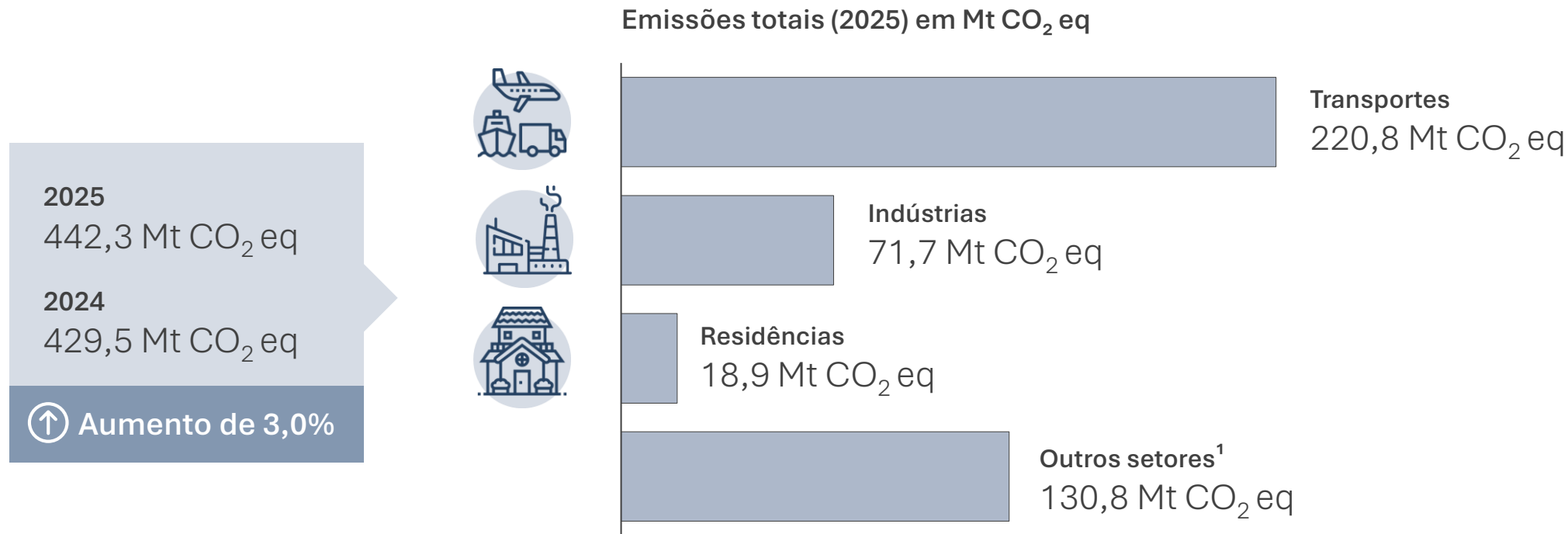
A micro e minigeração distribuída solar fotovoltaica no Brasil atingiu **44.742 MW** de potência instalada. A participação majoritária da capacidade instalada por meio de painéis fotovoltaicos é o que define o ritmo de expansão do segmento de MMGD no Brasil

¹ Lei 14.300/2022

Emissões

na produção e no uso da energia

Em 2025, o total de **emissões de CO₂** antrópicas associadas à **matriz energética** brasileira atingiu 442,3 milhões de toneladas de CO₂ equivalente, um aumento de 3,0% em relação a 2024.

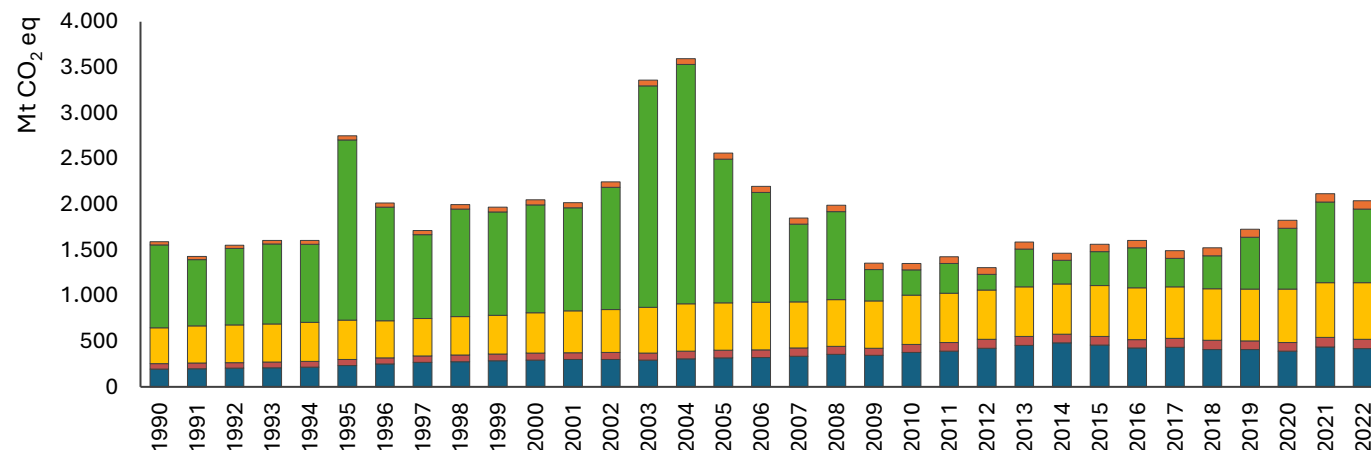


¹ Inclui os setores Agropecuário, Serviços, Energético, Centrais Elétricas e as Emissões Fugitivas

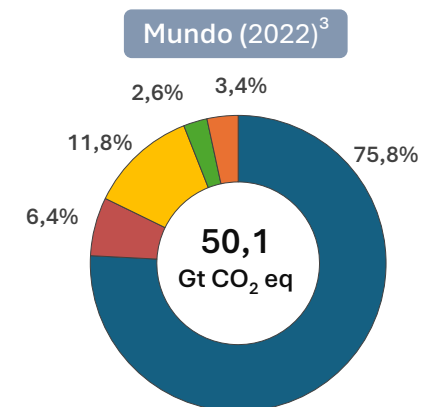
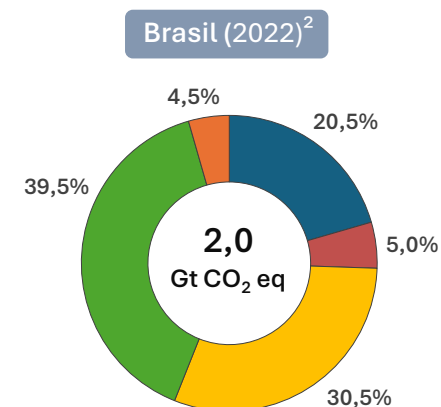
Cerca de 70% das emissões brasileiras de GEE¹ estão concentradas nos setores de Agropecuária e Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF), enquanto as emissões do setor de Energia corresponderam a 20,5% do total inventariado em 2022.

Emissões líquidas de GEE por setor no Brasil

Fonte: MCTI/SIRENE²



- Energia
- Processos industriais e uso de produtos (IPPU)
- Agropecuária
- Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF)
- Resíduos



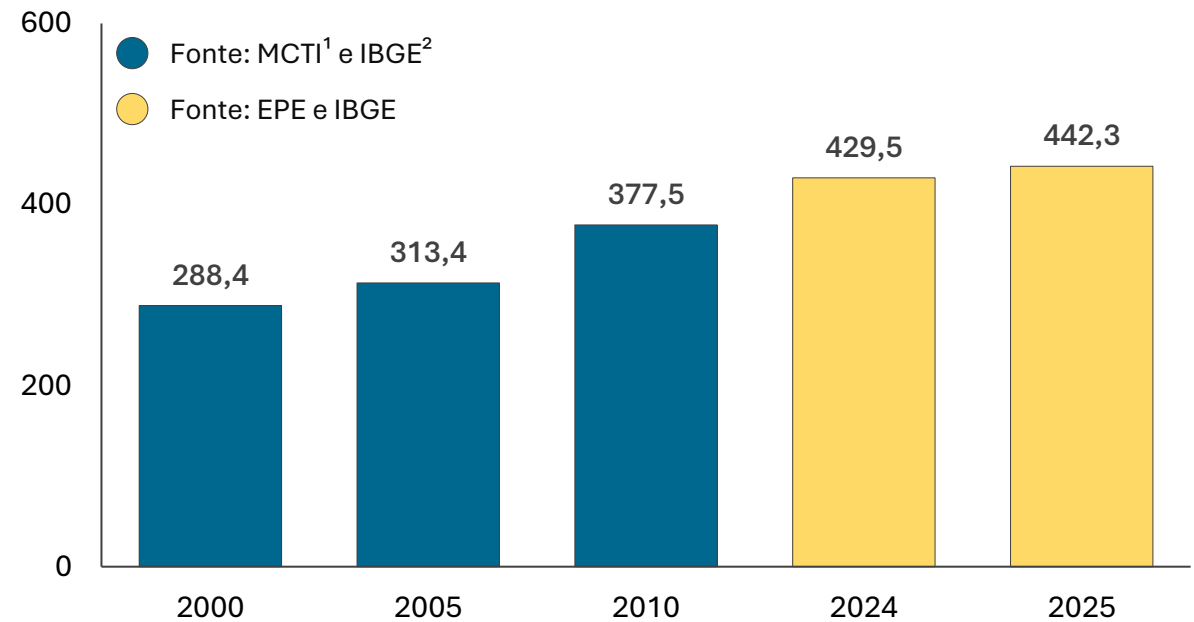
Enquanto o **setor de energia no mundo** responde por **75,8% das emissões líquidas de GEE**, no Brasil o perfil de emissões se coloca em posição distinta em função da alta renovabilidade da sua matriz energética.

¹ GEE refere-se a Gases de Efeito Estufa; ² Acesse os dados do Inventário Nacional clicando [AQUI](#).

³ Acesse os dados das emissões líquidas mundiais clicando [AQUI](#).

Evolução do total das emissões de CO₂ (Mt CO₂ eq) associadas à matriz energética

Crescimento das Emissões Totais (Mt CO ₂ eq)	
Indicador	2000 a 2025
Taxa média de crescimento anual	1,73%



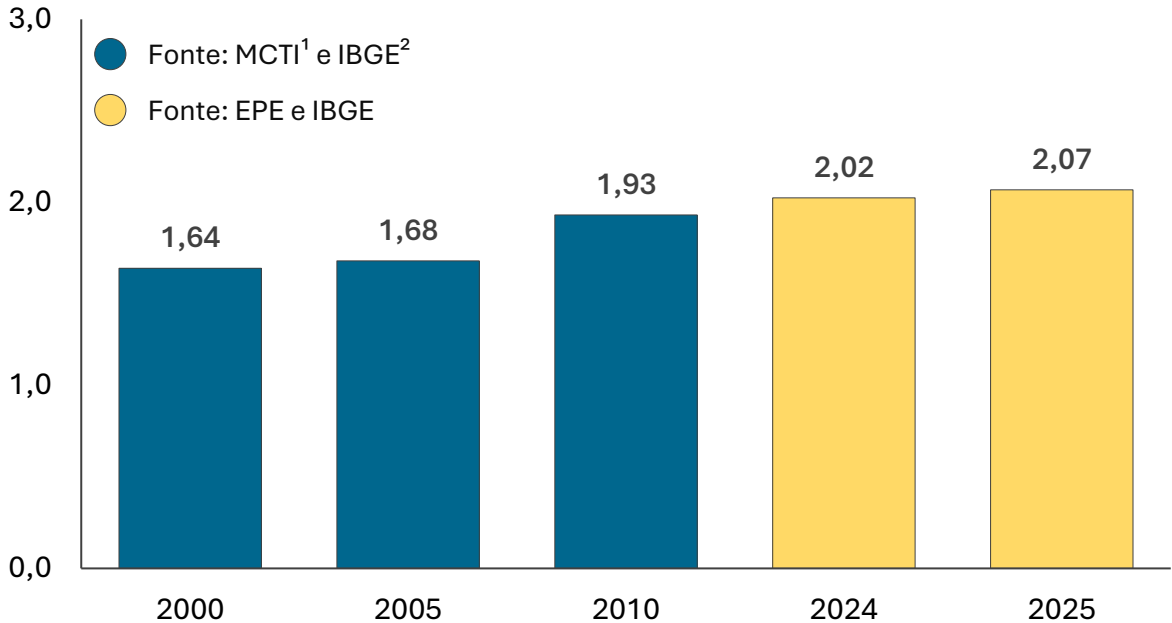
Nota-se que houve um **aumento das emissões em 2025 (+3,0%)**, consequência da maior participação das fontes não renováveis na OIE.

¹ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

² Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Evolução das emissões per capita de CO₂ (t CO₂ eq/habitante) associadas à matriz energética

Crescimento das Emissões per capita – t CO ₂ eq/habitante	
Indicador	2000 a 2025
Taxa média de crescimento anual	0,93%



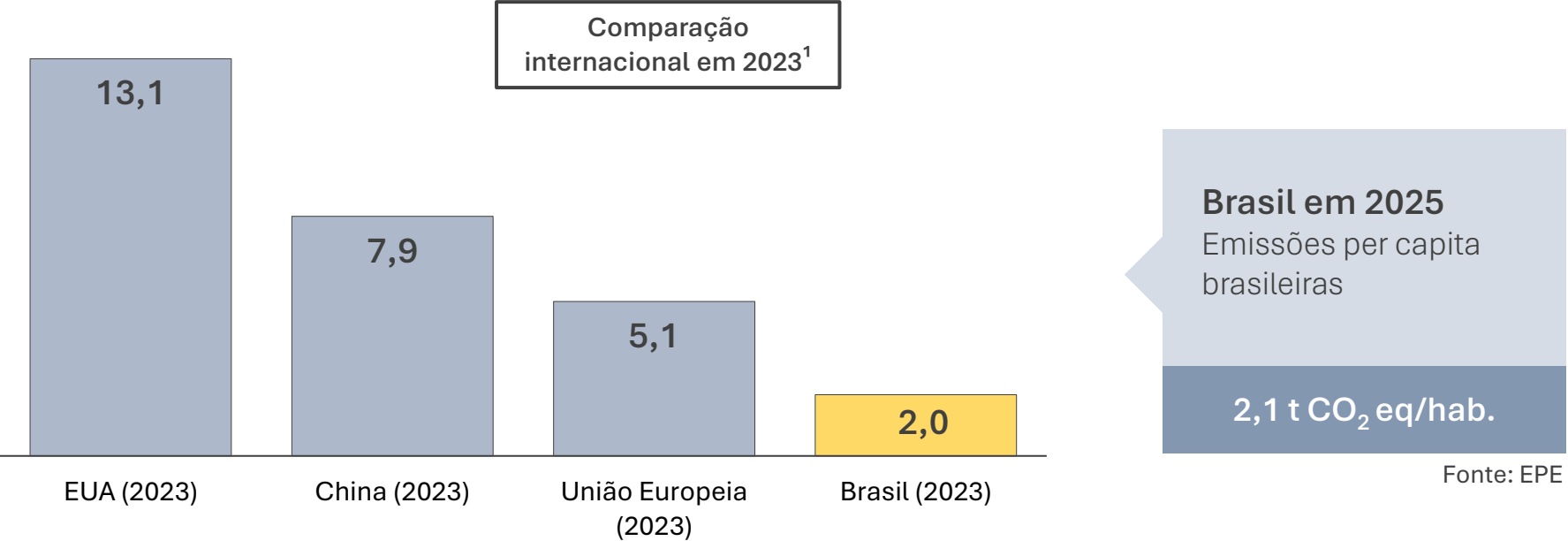
Observa-se a manutenção **das emissões per capita de CO₂ associadas à matriz energética brasileira**, refletindo o bom desempenho das fontes renováveis no ano de 2025.

¹ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
² Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Emissões de CO₂ per capita

Emissões de CO₂ per capita (2023) em t CO₂/hab.

Fonte: Agência Internacional de Energia. Elaboração: EPE



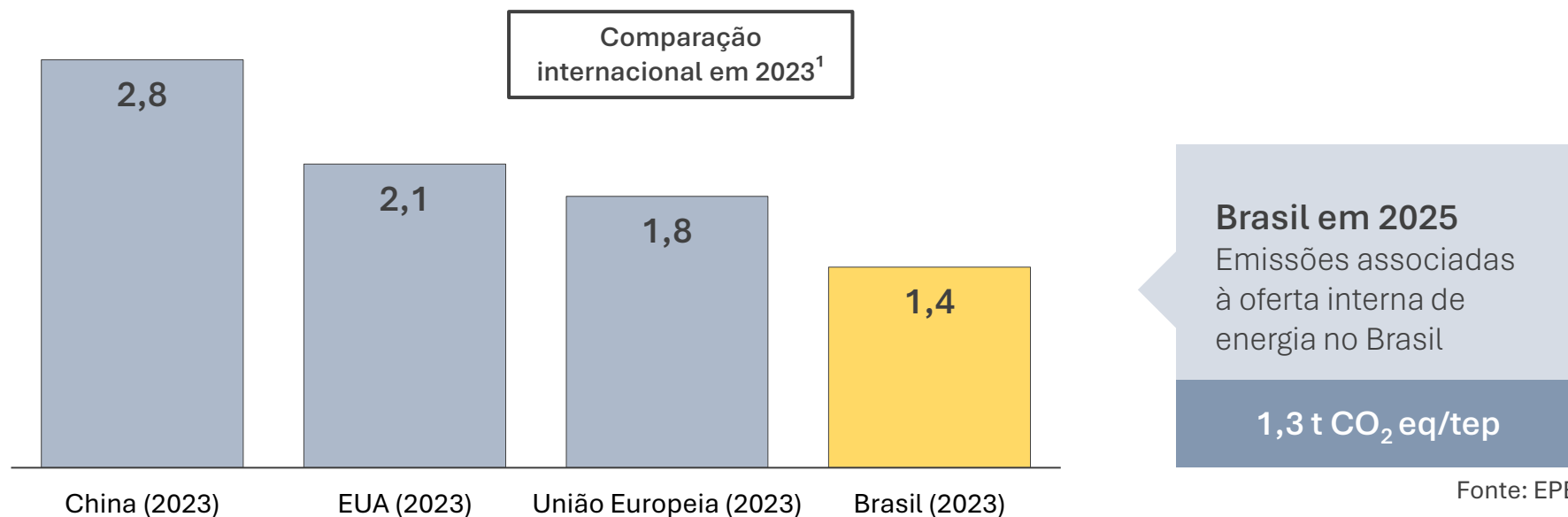
Em média, na produção e no consumo de energia, **cada brasileiro emite o equivalente a 15% de um cidadão estadunidense, 40% de um cidadão europeu da União Europeia e 26% de um cidadão chinês.**

¹ Dados em 2023 para comparação internacional em função da disponibilidade de dados da Agência Internacional de Energia para EUA, China e União Europeia.

Emissões por unidade de Oferta Interna de Energia

Emissões de CO₂ (t) por tep (2023)

Fonte: Agência Internacional de Energia. Elaboração: EPE



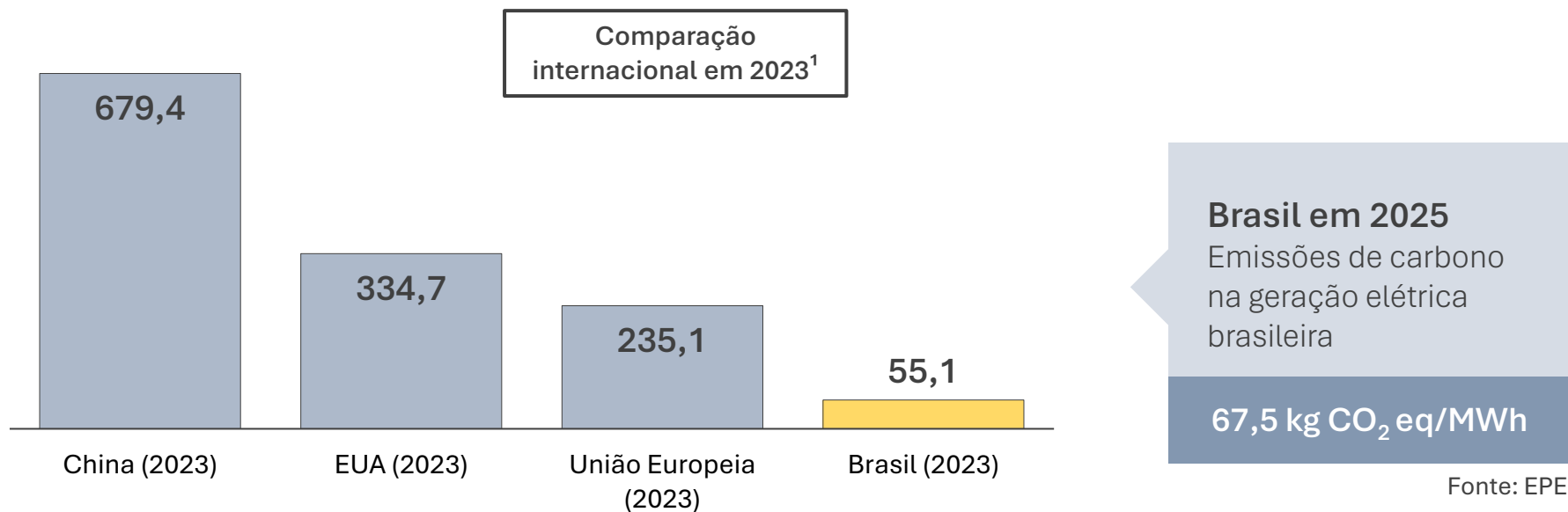
Para cada tonelada equivalente de petróleo (tep) disponibilizada, o Brasil emite o equivalente a **74% do que a União Europeia emite, 66% do que os Estados Unidos (EUA) emitem e 49% do que a China emite.**

¹ Dados em 2023 para comparação internacional em função da disponibilidade de dados da Agência Internacional de Energia para EUA, China e União Europeia.

Emissões na produção de energia elétrica

Emissões de CO₂ (kg) por MWh gerado (2023)

Fonte: Agência Internacional de Energia. Elaboração: EPE



Para produzir 1 MWh, o setor elétrico brasileiro emite cerca de **16% do valor emitido pelo setor elétrico estadunidense, 8% do que é emitido pelo setor elétrico chinês e 23% do que é emitido pelo setor elétrico dos países da União Europeia.**

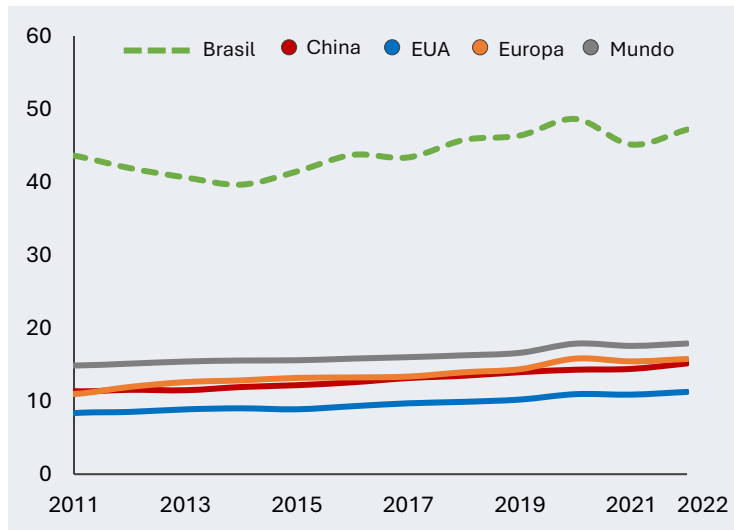
¹ Dados em 2023 para comparação internacional em função da disponibilidade de dados da Agência Internacional de Energia para EUA, China e União Europeia.

Indicadores do ODS 7 (Energia Limpa e Acessível)

As figuras abaixo mostram os indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Brasil em comparação com o Mundo e com países selecionados. Os indicadores do Brasil são anualmente calculados pela EPE e pelo IBGE. No caso da Intensidade Energética da OIE, para efeitos de comparação internacional, a EPE calculou a partir de uma série de PIB em US\$ppc de 2021.

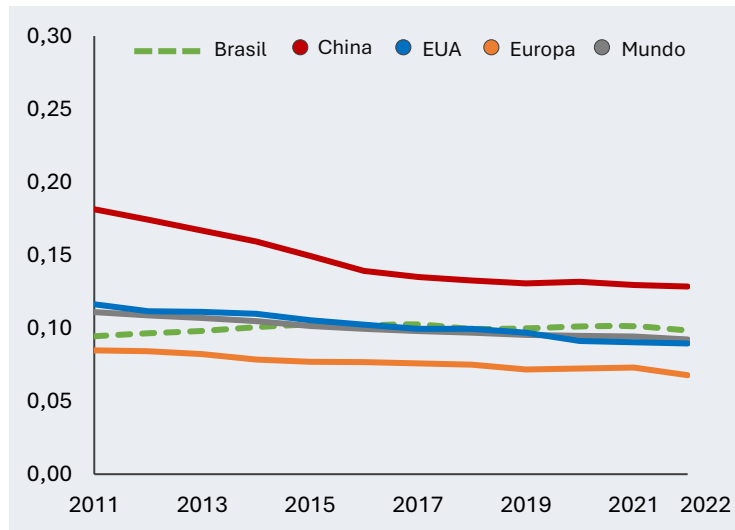
ODS 7.2.1

Participação das renováveis na Oferta Interna de Energia (OIE)



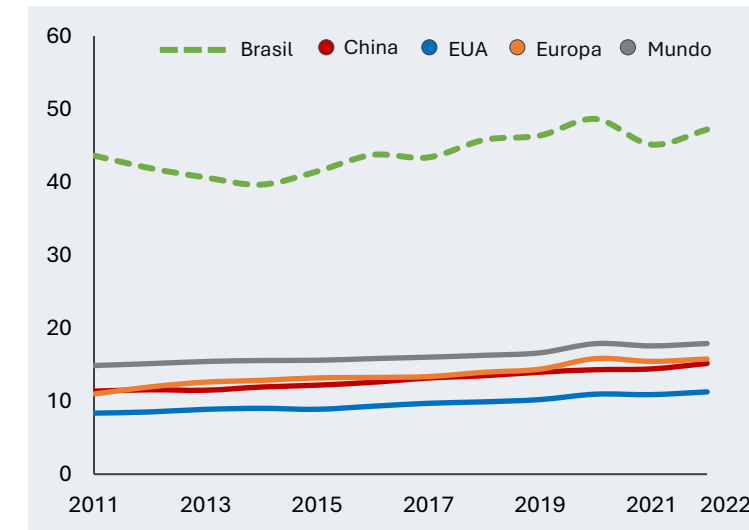
ODS 7.3.1

Intensidade energética da OIE [tep/mil US\$ppc (2021)]



ODS 7.b.1

Capacidade instalada de renováveis per capita [W per capita]



Os indicadores do ODS 7 estão disponíveis no portal do IBGE e podem ser acessados clicando [AQUI](#)

Principais movimentos em 2025

Oferta Interna e Consumo de Energia:

- As fontes renováveis atingiram participação de 49,4% na matriz energética brasileira;
- A participação de renováveis na matriz elétrica nacional ficou em 86,8% em 2025;
- A geração solar fotovoltaica total cresceu 24,7% e a sua capacidade instalada expandiu 33,7% em relação ao ano anterior;
- A geração eólica cresceu 8,2%;
- A renovabilidade da indústria ficou em 65,1%, com destaque para as fontes bagaço de cana e licor preto;
- O setor de transportes atingiu 26,1% de renovabilidade em 2025, com aumentos de 8,2% do biodiesel e de 4,3% de etanol.

Emissões:

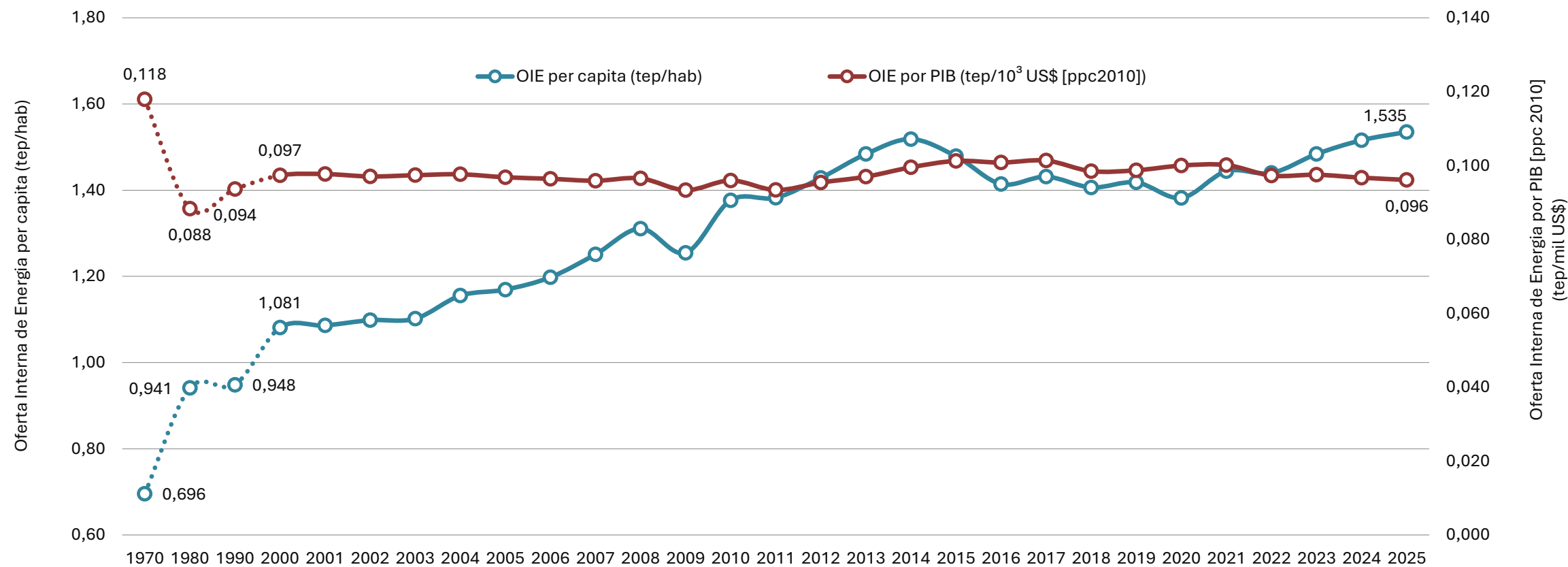
- De acordo com o relatório do Sistema de Registro Nacional de Emissões do MCTI, publicado em 2022, apenas 20% das emissões totais do Brasil estão associadas ao setor de energia, valor abaixo da média global de 76%;
- As emissões per capita do Brasil na produção e uso de energia representaram 40% das emissões de um cidadão da União Europeia;
- As emissões do setor elétrico brasileiro se mantiveram baixas em comparação com países da União Europeia, EUA e China.

Anexos

Evolução dos indicadores: energia

Oferta Interna de Energia per capita vs. Oferta Interna de Energia por PIB

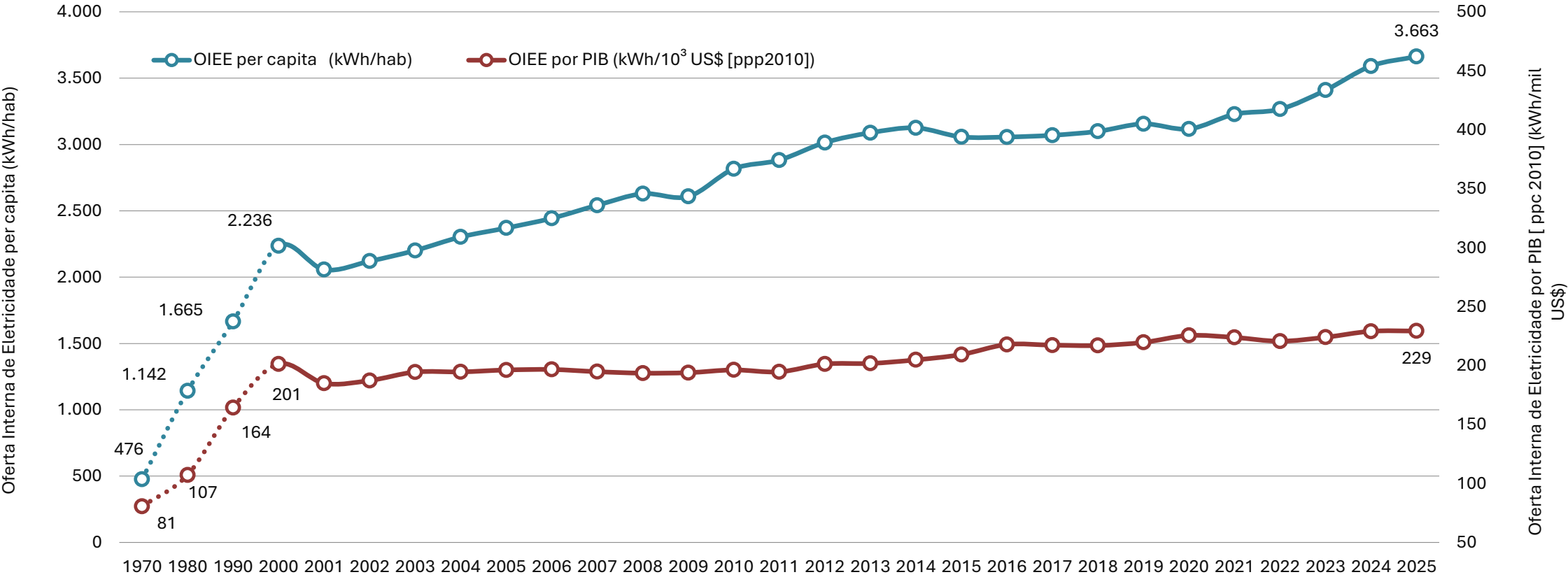
Fonte: EPE



Evolução dos indicadores: energia elétrica

Oferta Interna de Eletricidade per capita vs. Oferta Interna de Eletricidade por PIB

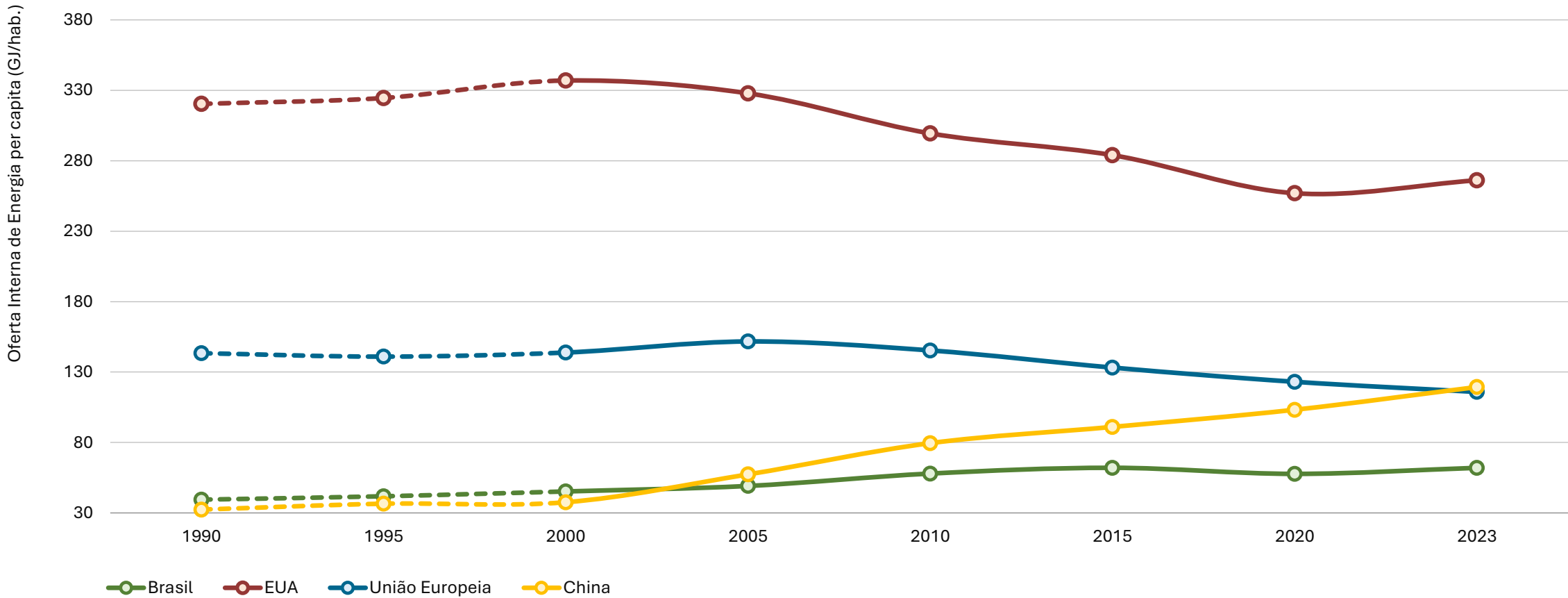
Fonte: EPE



Evolução dos indicadores: Brasil e o Mundo

Oferta Interna de Energia per capita

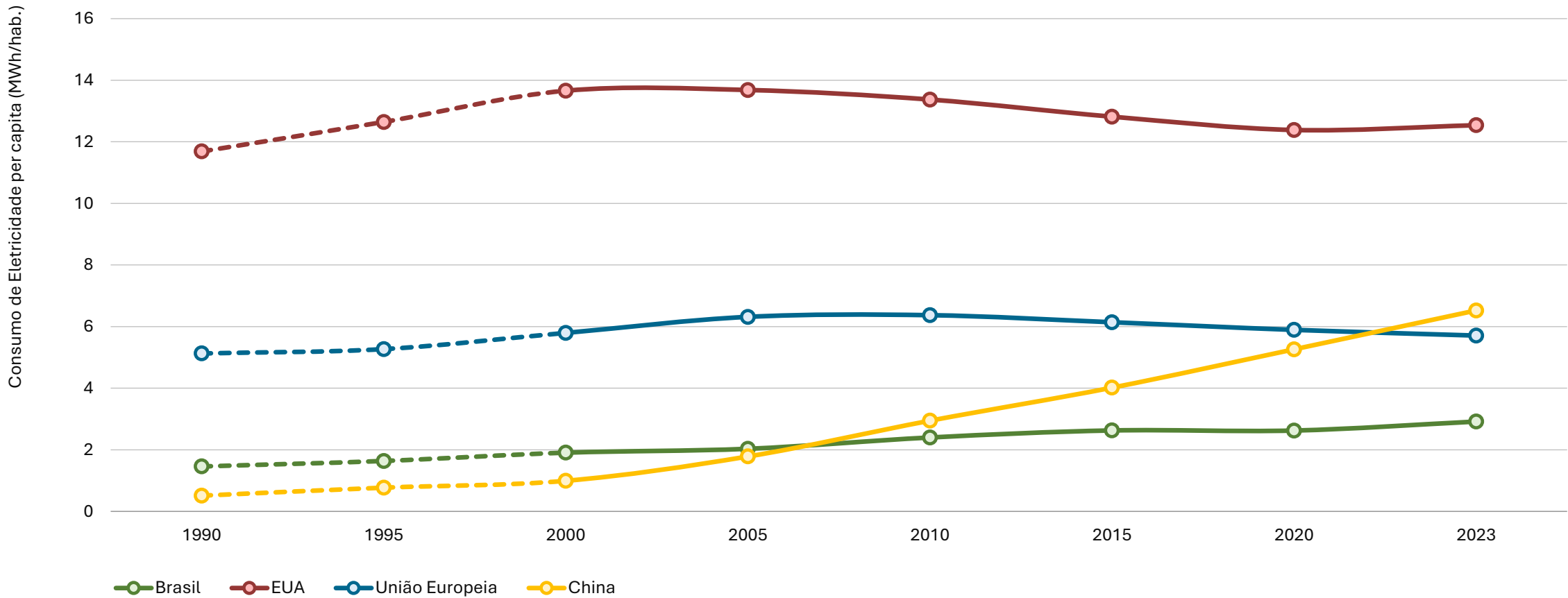
Fonte: Agência Internacional de Energia. Elaboração: EPE



Evolução dos indicadores: Brasil e o Mundo

Consumo de eletricidade per capita

Fonte: Agência Internacional de Energia. Elaboração: EPE



Principais estatísticas

Fonte	Unidade	2024	2025	Δ% 25/24
Produção de Petróleo ¹	10 ³ bbl/dia	3.372,1	3.774,1	11,9%
Produção de Gás Natural	10 ⁶ m³/dia	153,5	179,2	16,7%
Geração de Energia Elétrica	TWh	753,3	775,9	3,0%
Consumo de Combustíveis Líquidos	10 ⁶ l/dia	426,1	437,6	2,7%
Consumo de Energia Elétrica	TWh	652,4	667,8	2,4%
Oferta Interna de Energia (OIE)	10 ⁶ tep	322,9	328,2	1,7%
Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) ²	TWh	764,9	783,3	2,4%
População	106 hab.	211,3	212,1	0,4%
PIB [2010] ³	10 ⁹ US\$	3.126,9	3.228,2	3,2%

¹ bbl: barril; inclui líquidos de gás natural e GLP

² Inclui importação e autoprodução

³ Valores em reais constantes de 2010 convertidos para dólares em paridade de poder de compra (ppc) de 2010.

Consumo final energético por fonte¹

Unidade: 10³ tep

Fonte	2024	2025	Δ% 25/24
Óleo Diesel ²	56.593	58.043	2,6%
Eletricidade	56.107	57.434	2,4%
Bagaço de Cana	32.602	31.476	-3,5%
Gasolina ³	24.878	25.782	3,6%
Gás Natural	14.467	14.755	2,0%
Lenha	18.513	18.405	-0,6%
Etanol	18.632	19.440	4,3%
GLP	8.411	8.521	1,3%
Licor Preto	8.802	9.352	6,3%
Óleo Combustível	2.005	1.414	-29,5%
Querosene	3.372	3.532	5,0%
Outras Fontes ⁴	27.578	27.253	-1,2%
TOTAL	271.960	275.417	1,3%

¹ Exclusive consumo final não energético;
² Inclui biodiesel; ³ Inclui gasolina A e gasolina de aviação;
⁴ Inclui gás de refinaria, coque de carvão mineral e carvão vegetal, dentre outros



Indicadores selecionados

Indicadores	Unidade	2024	2025	Δ% 25/24
PIB per capita	US\$/hab	14.800	15.218	2,8%
OIE per capita	tep/hab	1,528	1,547	2,0%
OIE por PIB [2010]	tep/10 ³ US\$	0,103	0,102	-1,5%
OIEE per capita	kWh/hab	3.620	3.692	2,0%
OIEE por PIB [2010]	kWh/10 ³ US\$	245	243	-0,8%

Evolução dos indicadores

Parâmetros	Unidade	1970	1980	1990	2000	2010	2023	2024	2025
Oferta Interna de Energia (OIE)	10 ⁶ tep	66,9	114,7	142,0	190,1	269,0	314,5	322,9	328,2
Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) ¹	TWh	45,7	139,2	249,4	393,2	550,4	723,2	764,9	783,3
População	10 ⁶ hab	95,7	122,2	148,1	174,7	196,4	211,3	211,3	212,1
PIB [2010] ²	10 ⁹ US\$	567,3	1.297,7	1.517,1	1.953,0	2.803,6	3.126,9	3.126,9	4.474,3
Indicadores	Unidade	1970	1980	1990	2000	2010	2023	2024	2025
PIB per capita	US\$/hab	5.928	10.619	10.244	11.179	14.275	14.800	14.800	15.218
OIE per capita	tep/hab	0,699	0,939	0,959	1,088	1,370	1,488	1,528	1,547
OIE por PIB [2010]	tep/10 ³ US\$	0,118	0,088	0,094	0,097	0,096	0,101	0,103	0,102
OIEE per capita	kWh/hab	478	1.139	1.684	2.251	2.802	3.423	3.620	3.692
OIEE por PIB [2010]	kWh/10 ³ US\$	81	107	164	201	196	231	245	243

¹ Inclui importação e autoprodução

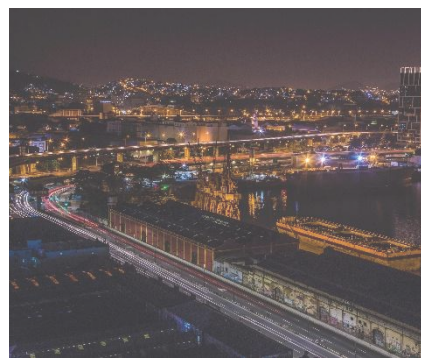
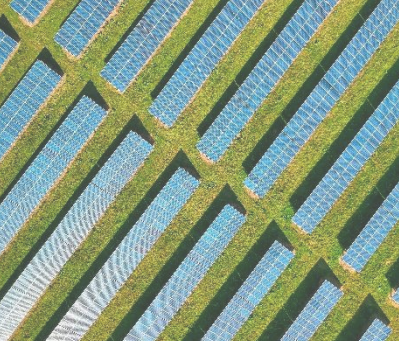
² Valores em reais constantes de 2010 convertidos para dólares em paridade de poder de compra (ppc) de 2010

Matrizes

As matrizes são disponibilizadas no portal da EPE, acessando o QR code abaixo ou então clicando no seguinte link:
<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/BEN-Series-Historicas-Completas>



As matrizes podem ser
obtidas diretamente
acessando:
[Séries Históricas e](#)
[Matrizes](#)



BEN

Relatório Síntese 2026

Ano base 2025

Siga a EPE nas redes sociais e mídias digitais:



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

